Université Paris Cité

PASS
Parcours d'Accès Spécifique Santé

Santé Publique

UE 6

Dr Astrid Chevance
Centre d'Epidémiologie Clinique
Hôtel Dieu

Année universitaire 2025-26

Université Paris Cité

ÉLÉMENTS D'ÉPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE
Concept de santé, principaux indicateurs

Dr Astrid Chevance

Objectifs pédagogiques et plan

- Connaître la définition de l'épidémiologie
- Connaître le concept de santé
- Connaître les différents types d'indicateurs en Santé
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes
- Connaître l'intérêt des indicateurs en santé

Plan

- Qu'est ce que l'Epidémiologie
- Comment définir la Santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l' état de Santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Epidémiologie : définition

- Etude **scientifique** de **l'état de santé** de la population et des **facteurs** influant sur la **santé des populations** humaines

- **Collecte et analyse** de données visant à produire des **connaissances** sur la santé des populations et à **orienter l'action publique**
    - Répartition des maladies
    - Propagation des maladies
    - Conditions/ évènements liés à la santé
    - Facteurs et déterminants de santé

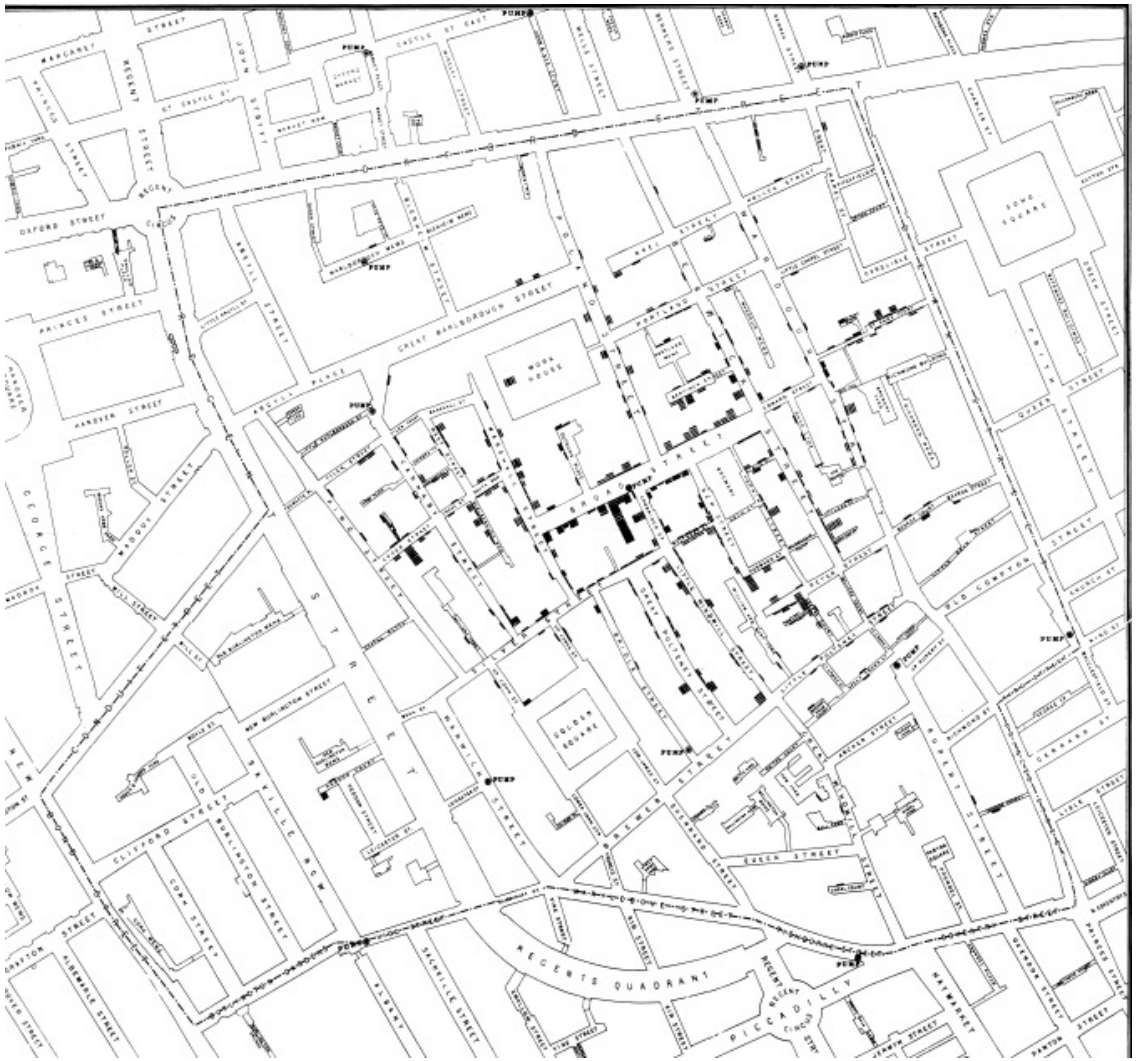
Naissance de l'Epidémiologie. Exemple du choléra



(1813-1858)

Université Paris Cité

Exemple du choléra



Université Paris Cité

Exemple du choléra



Les différentes questions épidémiologiques



Quel est l'état de santé de la population? — **Épidémiologie descriptive**

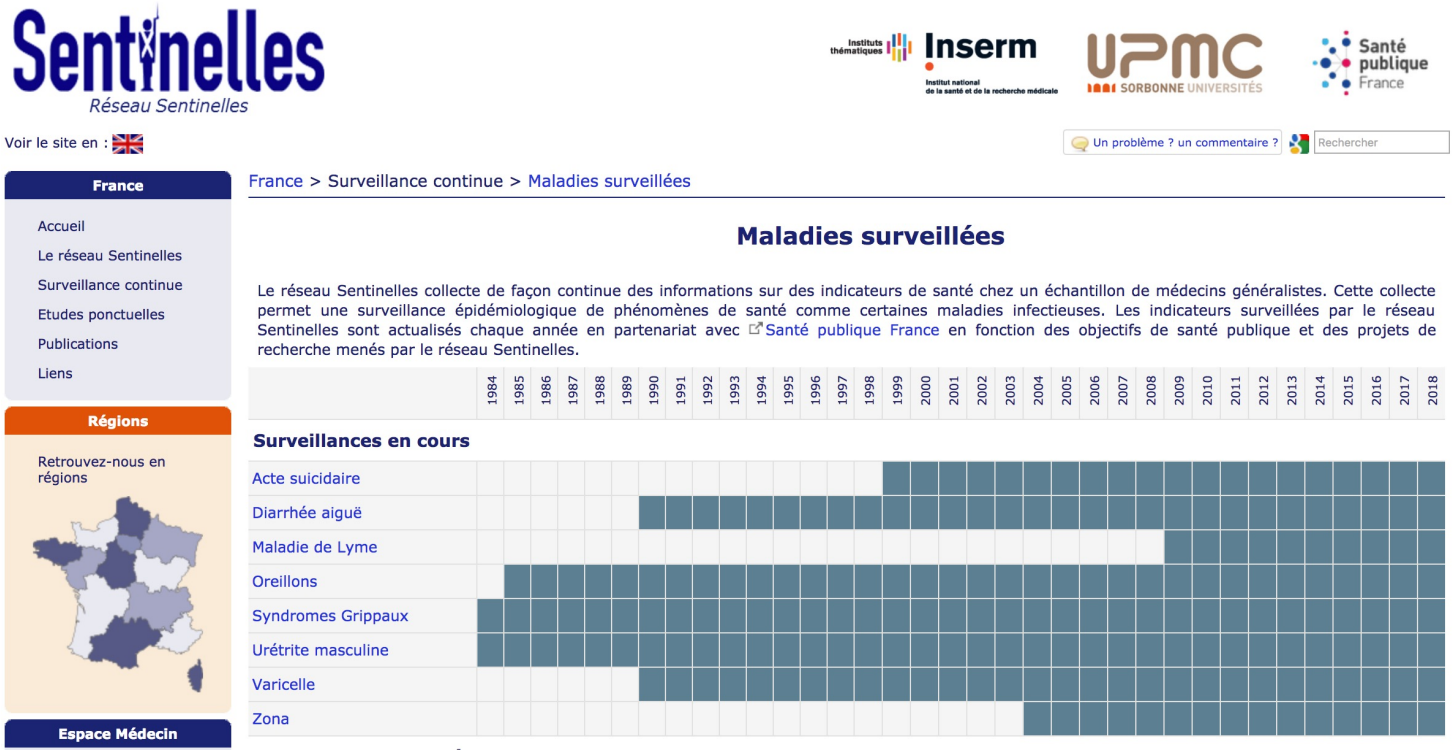
Quels sont les déterminants (facteurs de risque) de la santé? — **Épidémiologie analytique**

Les interventions proposées sont-elles efficaces? — **Épidémiologie évaluative**

Epidémiologie descriptive

- **Objectifs**
  - Obtenir des informations sur la **fréquence** des problèmes de santé et leur **répartition** dans le temps et dans l'espace
  - Apprécier **l'impact des problèmes de santé** en population
  - Identifier les **priorités de santé publique**
  - Formuler des **hypothèses étiologiques**

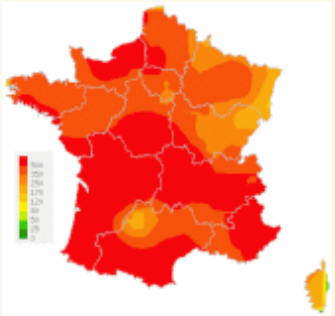
Epidémiologie descriptive
Exemple du Réseau Sentinelles



Le réseau Sentinelles est composé de 1300 médecins généralistes libéraux et d'une centaine de pédiatres libéraux, volontaires, répartis sur le territoire métropolitain français. Les médecins membres sont dits « médecins Sentinelles ».

Epidémiologie descriptive.
Exemple du Réseau sentinelles

Syndromes Grippaux ? : *Activité épidémique*



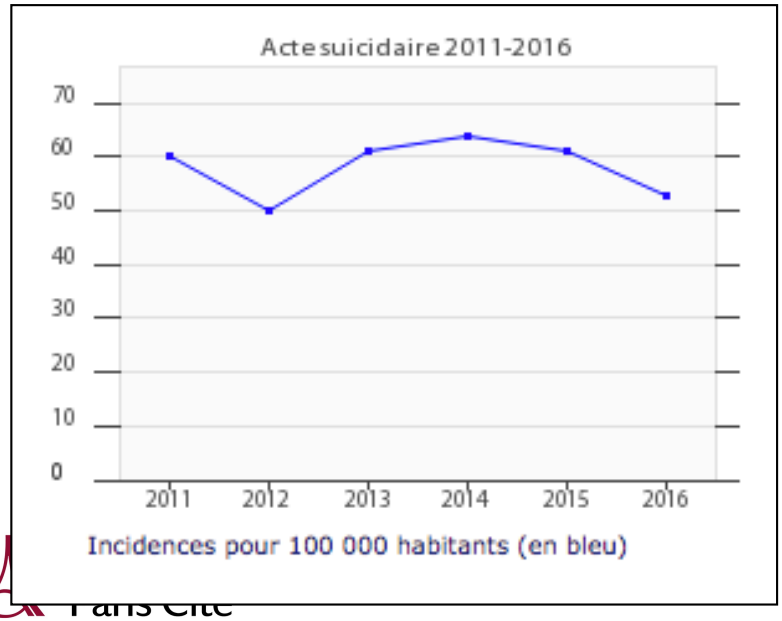
Activité épidémique, en 3 semaines d'épidémie de grippe 704 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste

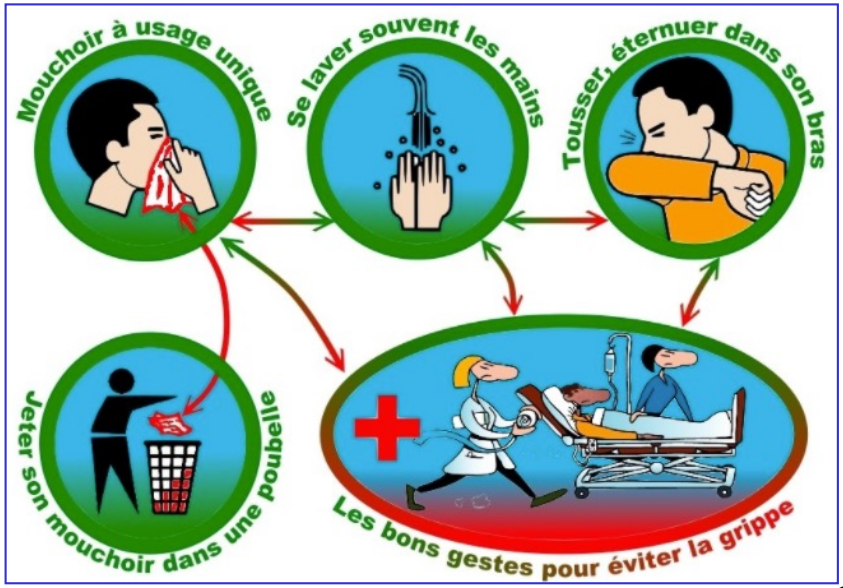
Surveillance clinique : en France métropolitaine, la semaine dernière (2017s52), le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 527 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [490 ; 564]), soit 343 000 nouveaux cas. Durant ces 3 semaines d'épidémie de grippe, 704 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif.

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte d'Azur (778 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [633 ; 923]), Auvergne-Rhône-Alpes (683, IC 95% [566 ; 800]) et Normandie (593, IC 95% [393 ; 793]). La quasi totalité des régions présentent une activité forte *(les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin)*.

Concernant les cas rapportés, la semaine dernière, l'âge médian était de 30 ans (3 mois à 93 ans), les hommes représentaient 46% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins Sentinelles ne présentaient pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,2% (IC 95% [0,0 ; 0,6]).

Les données Sentinelles sont intégrées dorénavant à un outil de détection des épidémies de grippe développé par Santé publique France couplant des informations issues de soins primaires et d'urgences hospitalières [1]. **Pour la semaine du 25 au 31/12/17, l'épidémie de grippe se poursuit en métropole, la Corse reste en situation pré-épidémique.**

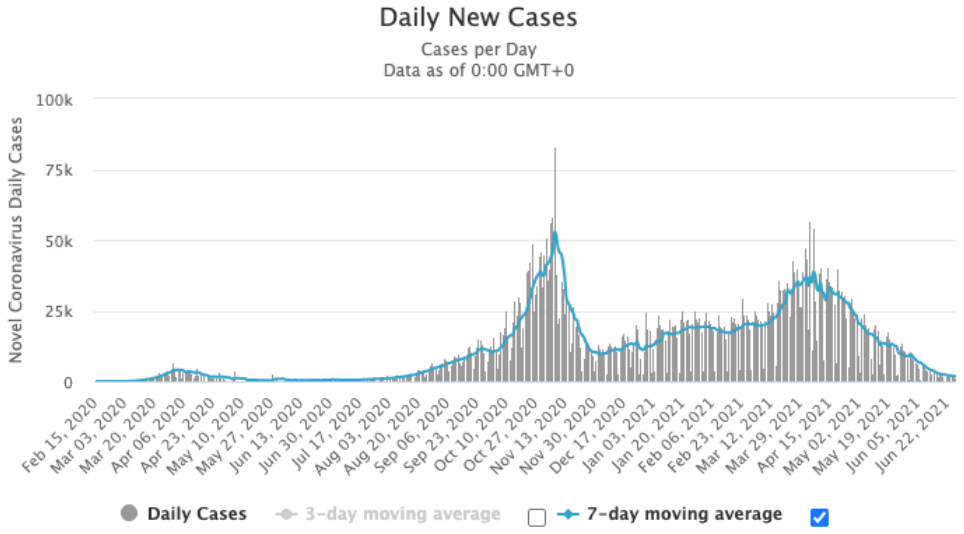




Exemple de la COVID-19

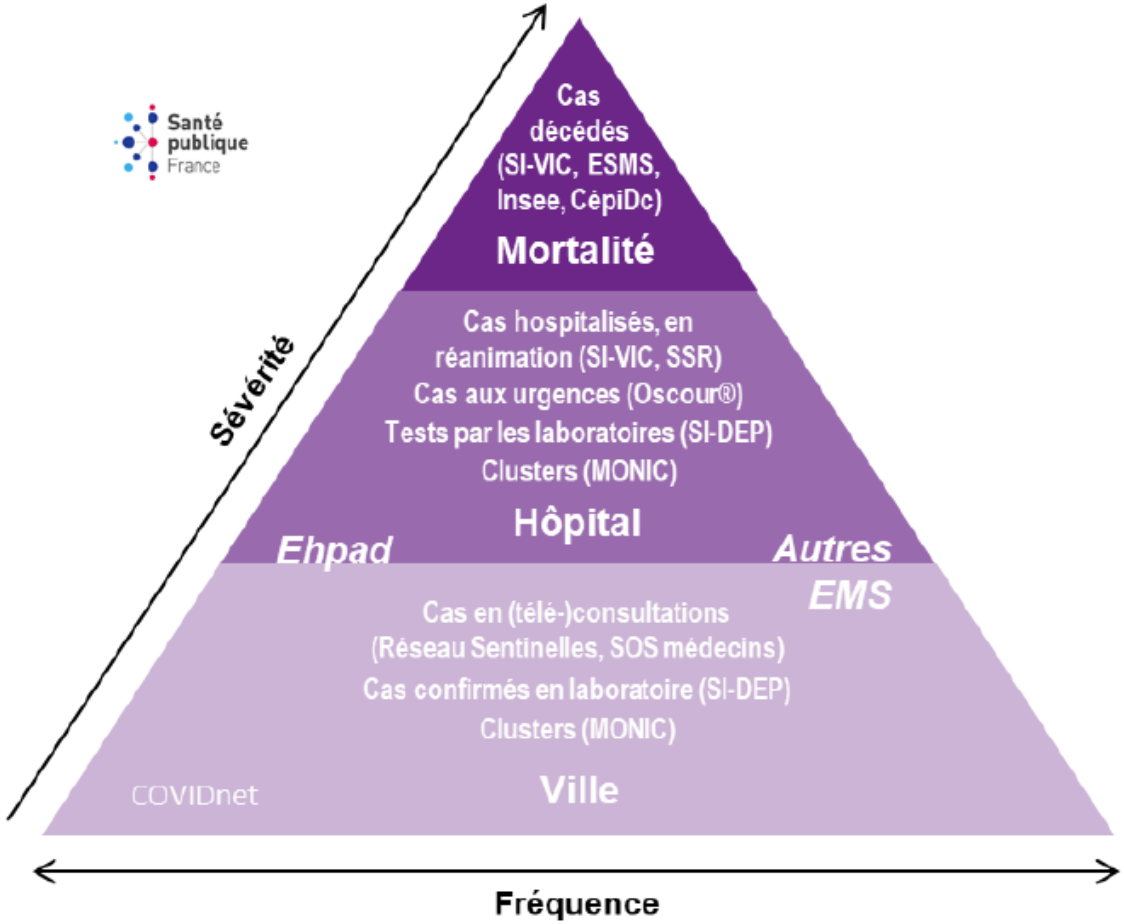
Les chiffres clés en France au 27/06/2021, arrêtés à 14h (mis en ligne en fin de journée)





Université Paris Cité

Schéma de la surveillance du COVID-19 coordonnée par Santé publique France



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MONIC : Système d'information de monitorage des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs

Epidemiologie analytique

- Mettre en évidence un lien et **estimer le sens et la force de l'association** entre l'**exposition** à certains facteurs et la survenue ultérieure de maladie (ou événement de santé) au moyen d'**enquêtes** réalisées chez des individus.

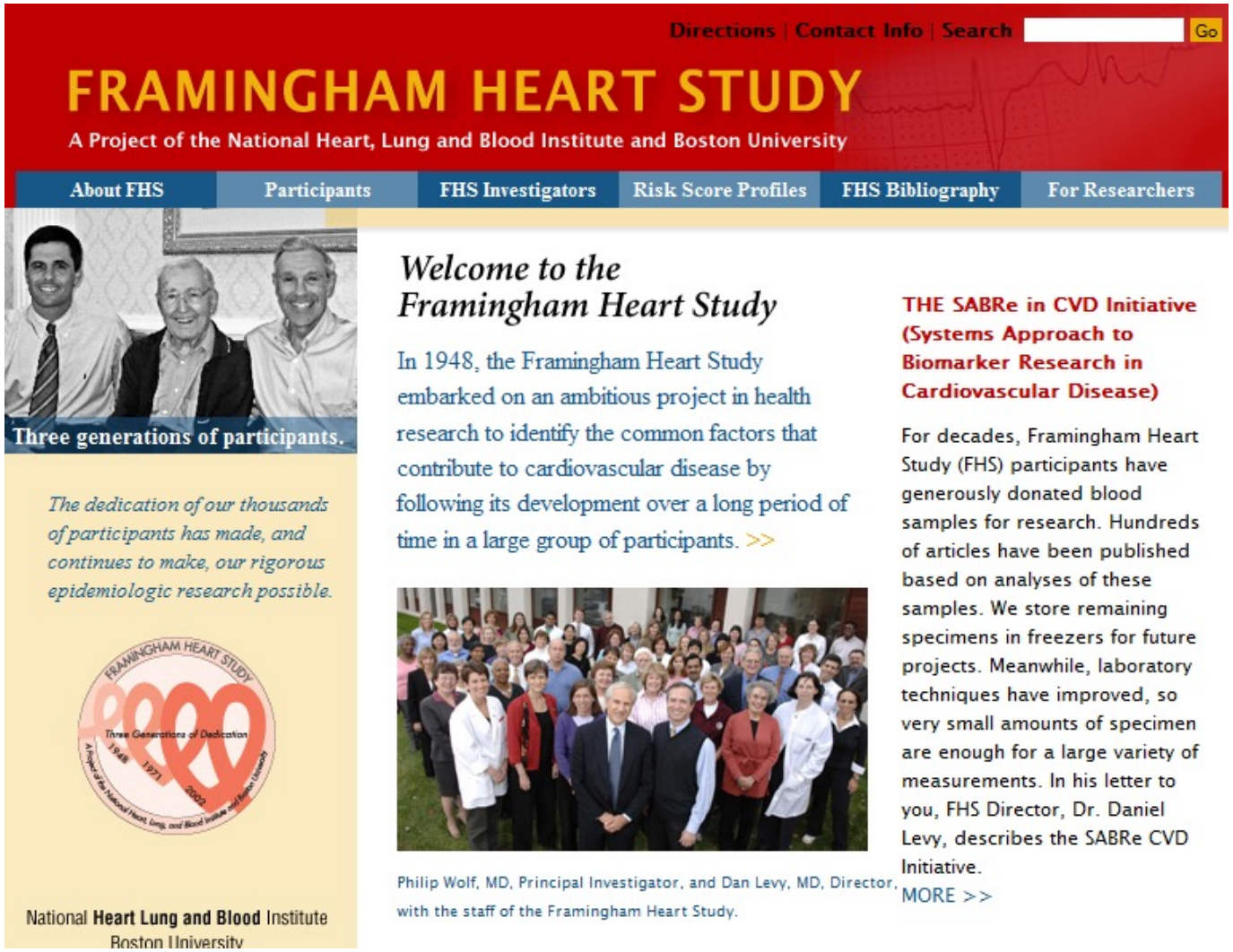
- Exemple de l'identification des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires :
  - Diabète, Hypertension artérielle, Hypercholestérolémie
  - Tabagisme, Obésité
  - Sédentarité / Absence d'activité physique

Epidemiologie analytique
Framingham heart study

- Maladie cardio-vasculaire est la première cause de mortalité aux Etats-Unis
  - 1948, le *National Institute of the States Public Health* met sur pied avec l'Université de Boston (USA) lancent une étude épidémiologique de cohorte prospective très ambitieuse.

- Objectifs:
  - Identifier les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires
  - Aider à définir une politique de prévention des risques des maladies

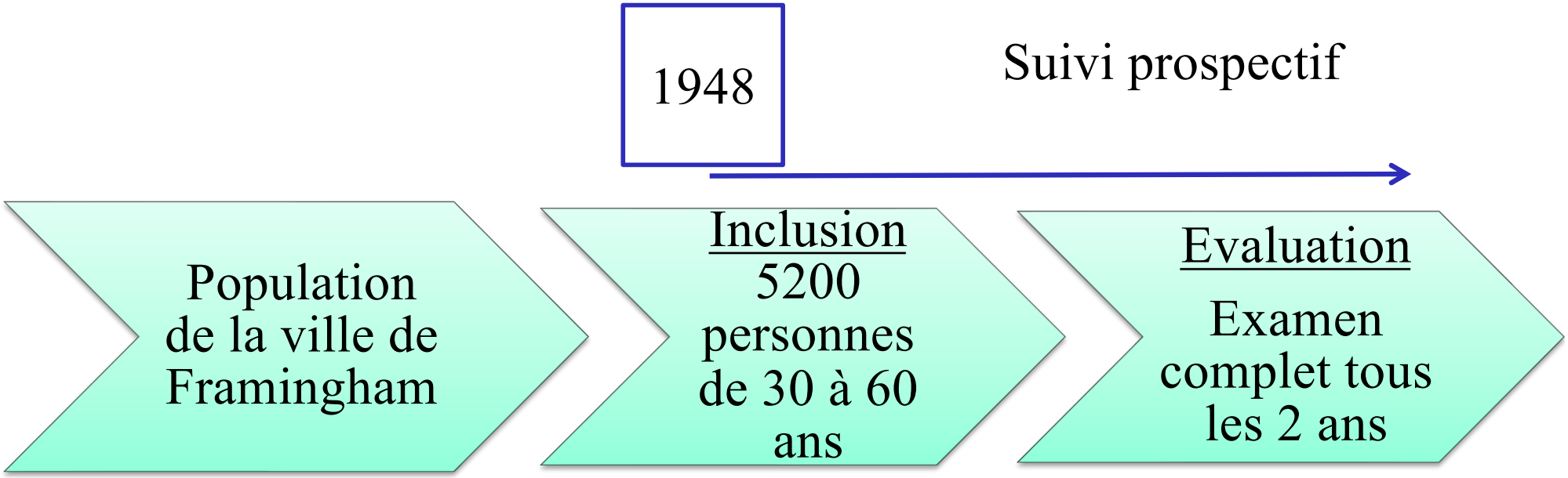
Epidemiologie analytique
Framingham heart study



Université Paris Cité

http://www.framinghamheartstudy.org/

Epidemiologie analytique
Framingham heart study



Ville de Framingham

- 28 000 habitants
- Population stable représentative de la vie urbaine aux Etats-Unis
- Recrutement de nouvelles générations

Epidemiologie analytique
Framingham heart study

- Résultats:
  - Identification des principaux facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires
    - Hypertension artérielle
    - Hypercholestérolémie
    - Tabagisme
    - Obésité
    - Diabète
    - Absence d'activité physique

Epidemiologie évaluative

- Evaluer l'efficacité d'interventions
  - Interventions thérapeutiques
    - Pharmacologiques
    - Non-pharmacologiques
  - Interventions de santé publique
  - Politiques de santé
  - etc

Pourquoi évaluer?
Exemple du Bangladesh, milieu des années 70

- Forte mortalité infantile due aux diarrhées liées à la consommation d'eau souillée provenant des rivières ou des marais.

- Programmes d'assainissement rural et d'approvisionnement en eau potable (UNICEF)

Forage de quatre à cinq millions de puits (milieu rural)



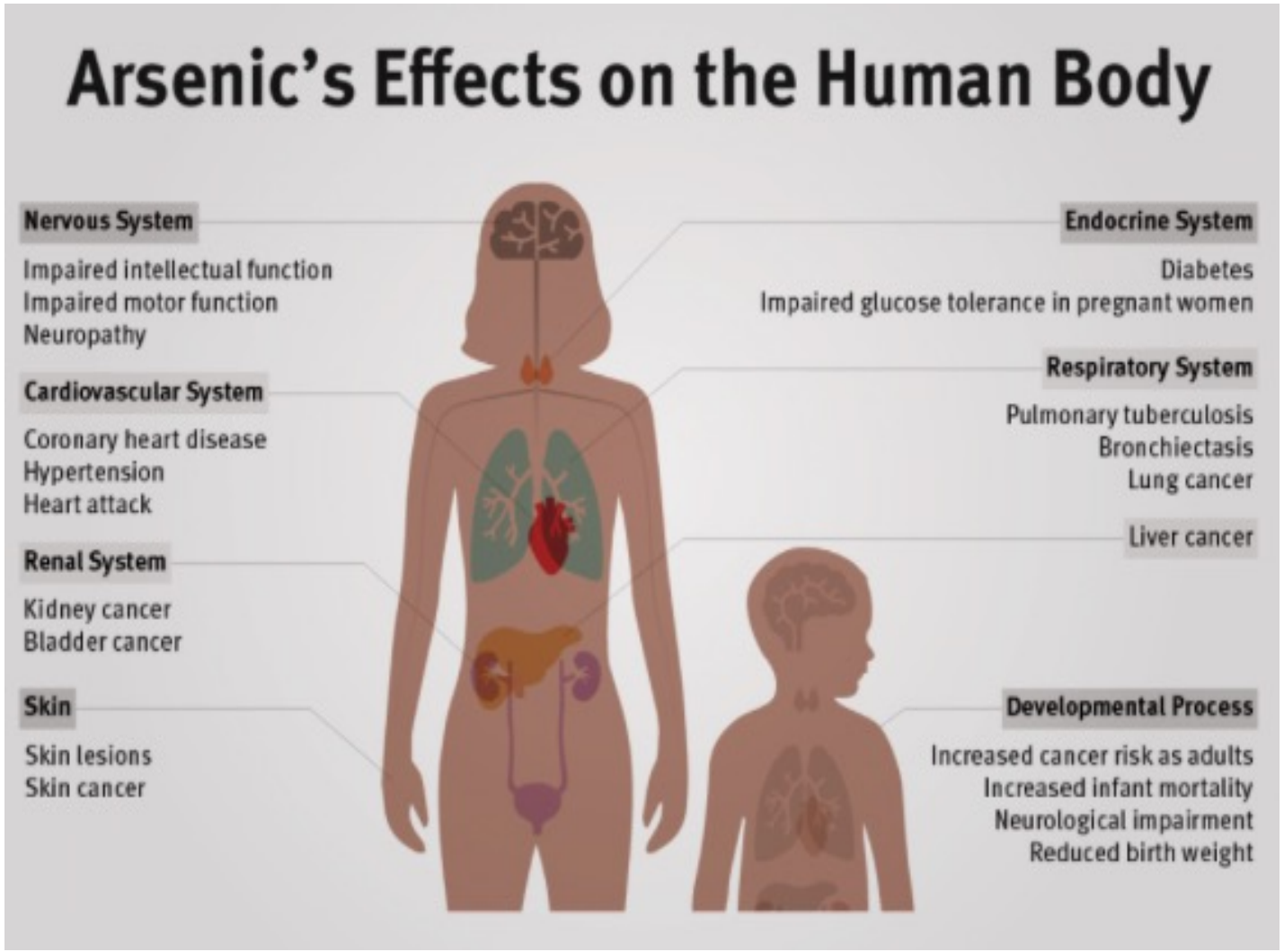
Université Paris Cité

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Arsenic dans l'eau des puits tubulaires au Bangladesh: impacts sanitaires et économiques, et implications en vue de sa réduction

Sara V Flanagan, Richard B Johnston & Yan Zheng

- Une enquête nationale sur la qualité de l'eau potable, menée en 2009
  - 20 millions de personnes étaient exposées à des concentrations supérieures à la norme nationale de 50 µg/l.
  - Estimation de 24 000 décès annuels d'adultes dans le pays


Arsenic's Effects on the Human Body
Nervous System
Impaired intellectual function
Impaired motor function
Neuropathy
Cardiovascular System
Coronary heart disease
Hypertension
Heart attack
Renal System
Kidney cancer
Bladder cancer
Skin
Skin lesions
Skin cancer
Endocrine System
Diabetes
Impaired glucose tolerance in pregnant women
Respiratory System
Pulmonary tuberculosis
Bronchiectasis
Lung cancer
Liver cancer
Developmental Process
Increased cancer risk as adults
Increased infant mortality
Neurological impairment
Reduced birth weight

Les différentes questions épidémiologiques



Quel est l'état de santé de la population?

Épidémiologie descriptive

Quels sont les déterminants (facteurs de risque) de la santé?

Épidémiologie analytique

Les interventions proposées sont-elles efficaces?

Épidémiologie évaluative

Plan

- Qu'est ce que l'Epidémiologie
- Comment définir la santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Qu'est ce que la santé?

- Définition historique médicale :
  - « absence de maladie ou d'infirmité»

Qu'est ce que la santé?



Organisation mondiale de la Santé

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »

(OMS 1946)

- Santé :
  - Définition difficile
  - Multiplicité des définition et débats :
    - Idéal inatteignable? Fiction ?
    - Etat ou processus dynamique ? – Capacité à s'adapter à l'environnement
    - Lien avec le handicap
    - Etat objectif ou subjectif ?

Plan

- Qu'est-ce que l'Epidémiologie
- Comment définir la santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Indicateurs de santé. Définition

- Indicateur de santé
  - Outil qui mesure l'état de santé d'une population
    - Diversité des états à mesurer
    - Pluralité des outils

Indicateurs de santé. Définition

- Mesure d'une dimension particulière de l'état de santé nécessairement partielle ou limitée
  - Ex: mortalité, handicap

- La plupart des indicateurs de santé sont des mesures négatives
  - On mesure les maladies ou leurs conséquences plutôt que la santé elle-même

- Les mesures positives de la santé sont peu opérationnelles.

Indicateurs de santé. Intérêt

- Décrire
- Prévoir
  - Estimer l'impact économique des maladies
  - Planifier des programmes de prévention
  - Optimiser l'allocation des ressources
- Expliquer
  - Rechercher l'étiologie
- Evaluer les actions

Indicateurs de santé. Formes habituelles

- **Proportions** :
  - Rapport d'un nombre de personnes atteintes d'un problème de santé sur l'effectif total de cette population
  - Exprimés en %
  - Exemple : pourcentage de fumeurs dans la population
    - Promotion de 500 étudiants, 200 étudiants qui consomment du tabac
    - Résultat: proportion de fumeur chez les étudiants = 200/500 = 40%
- **Ratio** :
  - Rapport d'un numérateur et d'un dénominateur de nature différente
  - Exemple : sexe ratio = rapport H/F
    - Promotion de 500 étudiants: 200 hommes et 300 femmes
    - Résultat: sexe ratio H/F = 2/3

Indicateurs de santé. Formes habituelles

- **Taux** :
  - Prend en compte le temps
  - Notion dynamique
  - Nombre de nouveaux cas apparus pendant une période donnée par rapport à la population moyenne pendant cette période
  - Exemple: en 12 mois on a enregistré 50 décès sur une population de 10 000 habitants
    - Le taux brut de décès par an = 50 / 10 000 = 5 / an / 1000 habitants

Indicateurs de santé. Formes habituelles

- **Taux standardisé**
  - Le taux standardisé est le taux que l'on observerait si la structure (âge) de la population étudiée était la même que celle de la population de référence.
  - Ces taux éliminent les effets de structure par âge et autorisent les comparaisons entre plusieurs périodes, entre les deux sexes et entre les unités géographiques.

Plan

- Qu'est-ce que l'Epidémiologie
- Comment définir la Santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de Santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Mortalité

- Effectif des décès sur une période donnée
  - 631 000 en 2023 en France

Indicateurs de mortalité

- Sources de données
  - Certificat de décès rempli par un médecin,
    - Cause principale de décès
    - Cause immédiate de décès
    - États morbides
  - Centralisation par l'INSERM (codage CIM) analyse et publication

Inserm CépiDc

Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès

Indicateurs de mortalité. Taux de mortalité

- **Taux brut de mortalité**

$$\frac{\text{Nb de décès dans la population (période T)}}{\text{Effectif moyen de la population (période T)}}$$

Le taux brut de mortalité dépend de la structure d'âge.

⇒ Pas de comparaison possible entre différentes populations.

Indicateurs de mortalité. Taux de mortalité

- **Taux de mortalité spécifique d'un sous groupe**
  - Apporte des informations sur certains groupes
    - Ex: taux de mortalité féminine, par tranche d'âge

$$\frac{\text{Nb de décès dans le sous groupe G (période T)}}{\text{Effectif moyen du sous groupe G (période T)}}$$

Indicateurs de mortalité. Taux de mortalité

- **Taux de mortalité standardisé**
  - Le taux **brut** de mortalité ne tient pas compte des différences de structure d'âge des populations.
    - Population âgée peut avoir un taux brut de mortalité relativement élevé uniquement du fait de sa structure d'âge.
  - Le **taux de mortalité standardisé**: le taux de mortalité si la population avait la même structure par âge que la population de référence
    - **Utilisé pour comparer différentes populations**

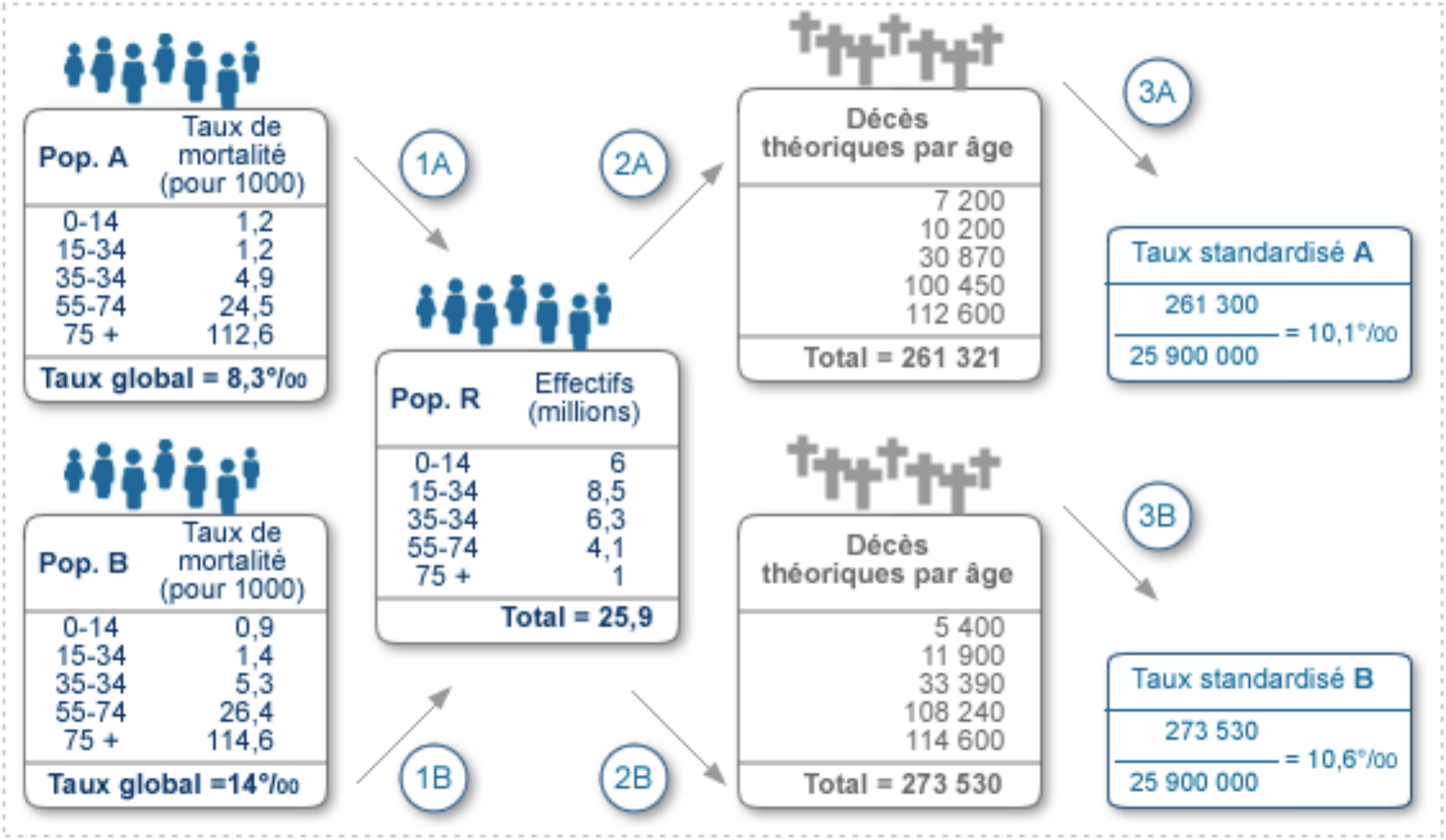
Taux standardisé – standardisation directe

- Le taux standardisé est calculé en pondérant le taux spécifique de mortalité observé pour chaque classe d'âge par la structure d'âge de la population de référence

Taux comparatif de mortalité dans la sous-population j $= \sum_{i=1}^{n} P_i T_{ji}$

i : indice de la classe d âge
n : nombre de classes d'âge
j : indice de la sous-population
P i : part de la classe d'âge i dans la population de référence
Tj i : taux de mortalité observé dans la sous-population **j** pour la classe d'âge **i**

Taux standardisé – standardisation directe



Taux standardisé – standardisation indirecte

- On applique les taux de mortalité d'une population de référence à l'effectif observé dans chaque classe d'âge des deux populations comparées.

- On calcule ensuite le SMR (*Standardized Mortality Ratio*) = rapport de l'effectif de décès observés sur l'effectif de décès attendus

$$\text{SMR} = \frac{\text{Décès observés}}{\text{Décès attendus}}$$

  - SMR>1 : surmortalité
  - SMR<1 : sous-mortalité

Principales causes de décès en France en 2020

- Tumeurs (247,5)
- Maladies cardio-neurovasculaires (175,1)
- Covid-19 (92,9)
- Causes externes de morbidité et mortalité (accident de la route, suicides, noyades chutes accidentelles) (56,2)
- Maladies de l'appareil respiratoire (52,7)
- Maladie du système nerveux et des organes des sens (47,8)

(Taux de mortalité pour 100 000 habitants)

Principales causes de décès en France en 2020

Femmes

- Tumeurs (179,3)
- Maladies cardio-neurovasculaires (130,8)
- Covid-19 (64,2)
- Maladie du système nerveux et des organes des sens (43,4)
- Maladies de l'appareil respiratoire (35,0)
- Causes externes de morbidité et mortalité (34,8)

Hommes

- Tumeurs (315,8)
- Maladies cardio-neurovasculaires (219,5)
- Covid-19 (121,6)
- Causes externes de morbidité et mortalité (77,5)
- Maladies de l'appareil respiratoire (70,5)
- Maladie du système nerveux et des organes des sens (52,3)

(Taux de mortalité pour 100 000 habitants)

Source INSERM CépiDC

Principales causes de décès en France en 2020

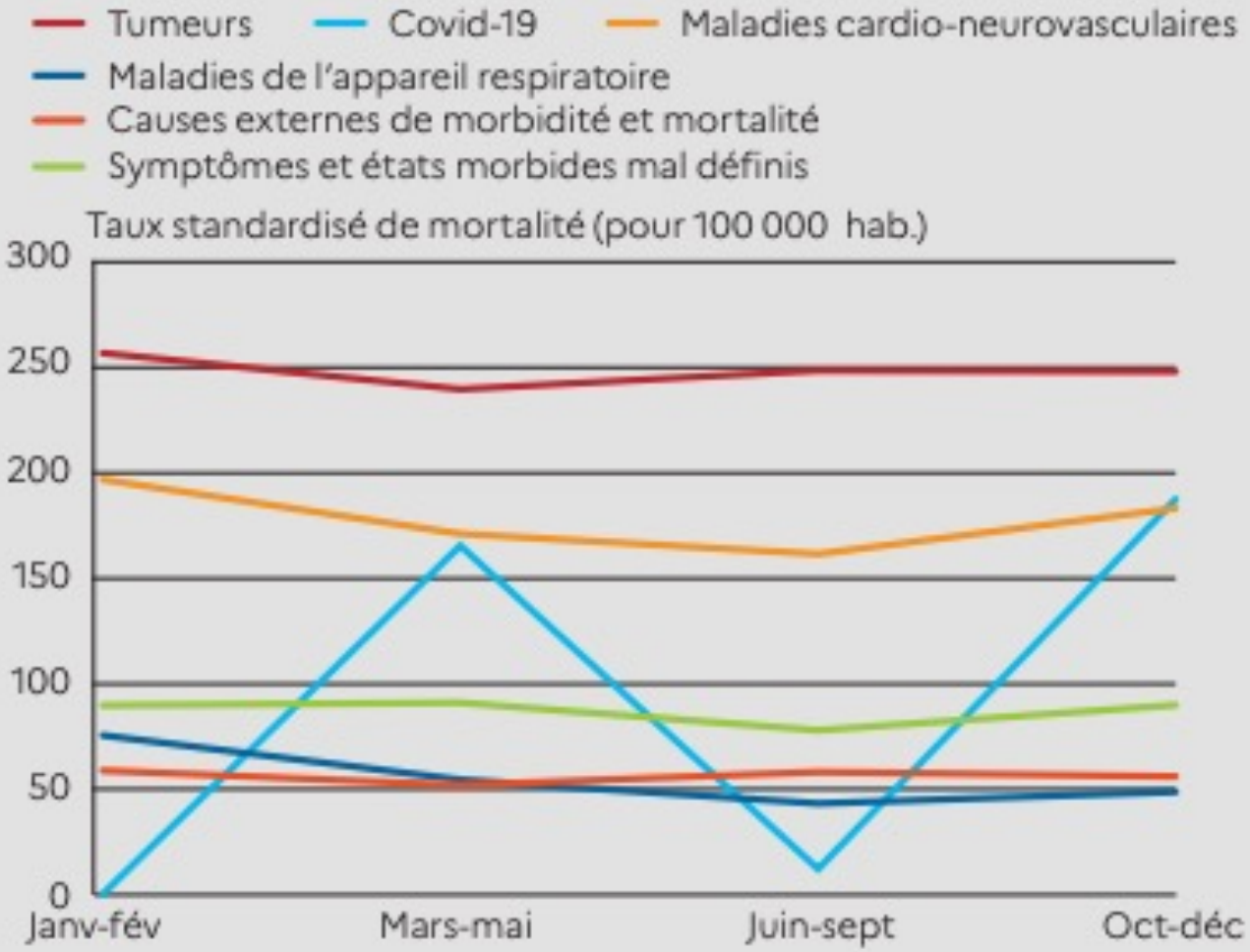
Taux de mortalité pour 100 000 habitants

Cause de décès	Hommes		Femmes		Ensemble	
	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Covid-19		121,6		64,1		92,9
Tumeurs	337,2	315,8	186,5	179,3	261,6	247,5
Maladies du système nerveux et des organes des sens	56,9	52,3	48,6	43,4	52,8	47,8
Maladies cardio-neurovasculaires	245,9	219,5	150,9	130,8	198,4	175,2
Maladies respiratoires	83,7	70,5	44,3	35,0	64,0	52,7
Causes externes	79,6	77,6	36,2	34,8	57,9	56,2

Covid-19 : troisième cause de décès en France en 2020, quand les autres grandes causes de décès baissent

Source > CépiDc 2017 et 2020

Graphique 1 Évolution infra-annuelle de la mortalité par grandes causes en 2020



Note > Les taux sont standardisés sur l'âge et le sexe.
Lecture > Entre mars et mai 2020, le taux standardisé de décès par Covid-19 est de 165,5 pour 100 000 habitants.
Champ > Décès de personnes résidant et étant décédées en France.
Source > CépiDc, 2020.

> *Études et Résultats* n° 1250 © DREES

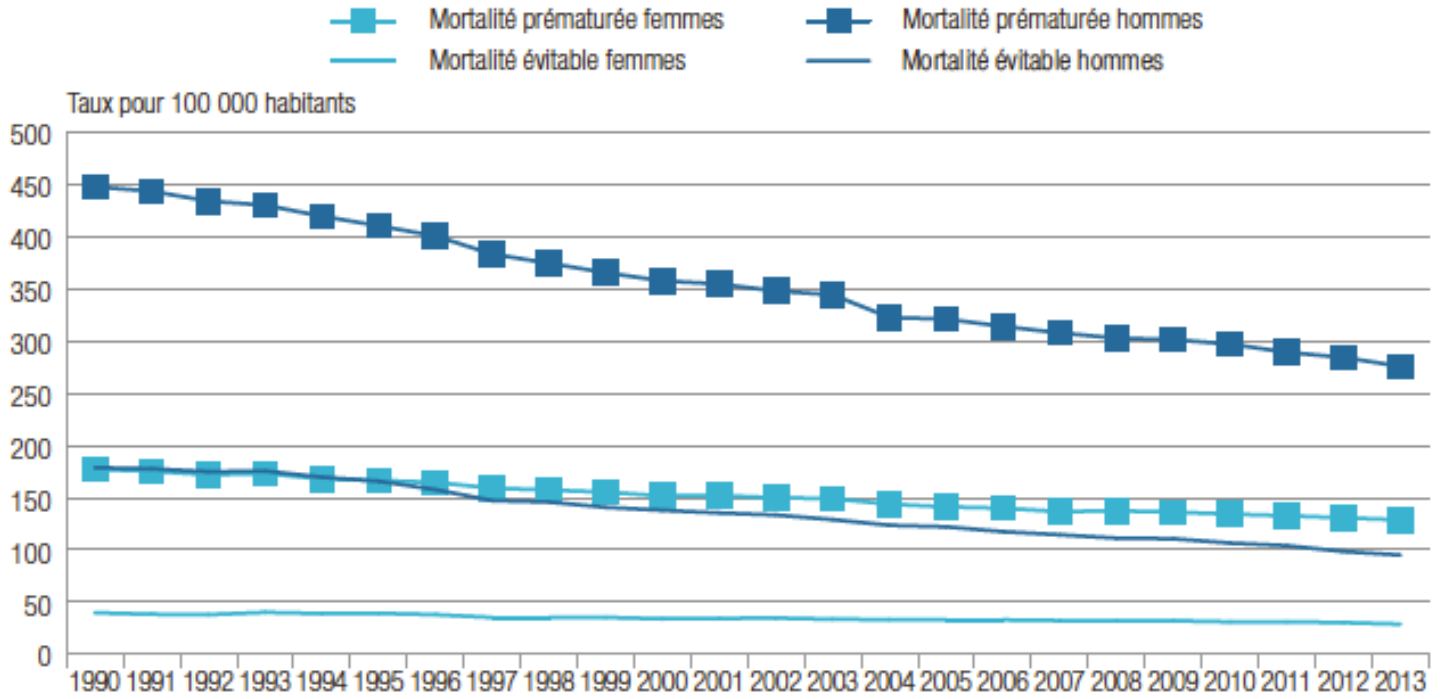
Indicateurs de mortalité.
Mortalité prématurée / Mortalité évitable

- **Mortalité prématurée**
  - Mortalité avant 65 ans (choix arbitraire)
  - Représente **20% des décès**

- **Mortalité évitable**
  - Identification de certaines causes de décès évitables
  - Mortalité évitable **liée au risque individuel**
    - Causes de décès dont la fréquence pourrait être diminuée par action sur les comportements individuels
    - Ex: décès par cancer pulmonaire par action sur le tabac
    - **1/3 des décès prématurés soit la première cause de décès prématurés**

Taux de mortalité prématurée et évitable

Évolution des taux standardisés* de mortalité prématurée (< 65 ans) et de mortalité évitable



* Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants, selon la population européenne de référence (Revision of the European Standard Population, Eurostat 2013).

Champ • France métropolitaine.

Sources • Certificats de décès (CépiDc) ; statistiques démographiques (INSEE).

Causes de mortalité prématurée

- Les 3 premières causes de : mortalité prématurée
  - Tumeurs malignes: 40% des décès prématurés
  - Morts violentes: 14% des décès prématurés
  - Maladies de l'appareil circulatoire:12% des décès prématurés

- Taux de décès prématuré des hommes standardisé sur l'âge est **2.1 fois** supérieur à celui des femmes

Sources: L'état de santé de la population en France Rapport 2017

Indicateurs de mortalité. Années potentielles de vie perdues par cause de décès (APVP)

- **Années potentielles de vie perdues par cause de décès (APVP)**
  - Indicateur synthétique de la mortalité prématurée définie comme l'ensemble des décès survenus de façon prématuré (ex:<65 ans)
  - Représente le nombre total d'années de vie non vécues en raison d'un décès prématuré (ex:< 65 ans)
  - Se calcule pour une cause de décès particulière
    - Ex: décès à 45 ans =>20 années potentielles de vie perdues

Années potentielles de vie perdues par cause de décès (APVP)

- Elles sont définies pour chaque décès comme la différence entre l'âge au décès et 65 ans

- L'APVP donne par conséquent un poids important aux décès intervenant aux âges les plus jeunes

- Exemple :
  - Décès d'un nouveau-né = 2*nb APVP à 33 ans = 5*nb APVP à 52 ans

Indicateurs de mortalité. Espérance de vie

- **Espérance de vie à la naissance (EVN)**
  - Nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre
  - L'espérance de vie à la naissance est la moyenne des âges au moment du décès d'une génération fictive, soumise aux conditions de mortalité de l'époque considérée.
  - En 10 ans,
    - Gain d'espérance de vie à la naissance
    - Réduction de l'écart homme-femme

Source: INSEE, résultats provisoires arrêtés fin 2012

Indicateurs de mortalité.
Espérance de vie

- L'espérance de vie à la naissance 2022
  - **85,3 ans** pour les femmes (– 0,5 an vs 2019)
  - **79,4 ans** pour les hommes (– 0,6 an vs 2019)

Source insee

Indicateurs de mortalité. Espérance de vie

- **Espérance de vie à un âge donné**
  - Nb moyen d'années supplémentaires qu'un individu peut vivre à partir d'un âge donné, s'il était soumis tout le restant de sa vie aux conditions de mortalité de l'année considérée.
  - En 2022, l'espérance de vie à 65 ans est de
    - **19,2 ans** pour les hommes
    - **23,1 ans** pour les femmes

Indicateurs de mortalité.
Espérance de vie

- Facteurs d'augmentation de l'espérance de vie:
  - Progrès médical
  - Amélioration de l'accès aux soins
  - Amélioration de l'environnement:
    - Condition de vie,
    - Nature des emplois,
    - Comportements individuels (hygiène et prévention),
    - Niveau d'éducation

Université Paris Cité

Source: L'état de santé de la population en France – Rapport 2009-2010

Espérance de santé

L'espérance de vie sans incapacité

– Nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre sans incapacité (modérée ou grave) à partir de la naissance

- EVSI à 65 ans en 2022 : F : 11,8 ans ; H : 10,2 ans

Plan

- Qu'est-ce que l'Epidémiologie
- Comment définir la Santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de Santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs d'exposition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs subjectifs

Indicateurs de morbidité

- **Définition**
  - La morbidité est l'étude des maladies dans une population donnée

- **Difficultés**
  - Nécessite l'usage de classifications précises des maladies
  - Sources d'information peu nombreuses et disparates

Indicateurs de morbidité. Sources de données

- Classification précise des maladies
  - Critères diagnostiques
    - Définition précise de critères diagnostiques (consensus)
    - Ex: définition hypertension artérielle, diabète…
  - Critères de classement
    - Prise en compte de plusieurs dimensions
      - Topographie (organe), étiologie (germe), pathologie (processus tumoral, infectieux…), terrain (femme enceinte)
  - Classification Internationale des maladies (CIM 10)
    - Depuis 1993
    - Utilisée pour analyser l'activité de soin

Les indicateurs de morbidité

Prévalence :

nombre **de cas** d'une maladie à un moment donné
population à ce moment

Incidence :

nombre de **nouveaux cas** apparus sur une période donnée
population exposée pendant cette période

Les indicateurs de morbidité. Prévalence

- **Prévalence**
  - **<u>Proportion</u>** des personnes atteintes par un problème de santé donné **à un moment donné** incluant à la fois les nouveaux cas et les anciens cas dans la population
  - Représente le stock de maladie à un moment donnée
  - Est égale au nombre de malades recensés rapporté à la population totale

Les indicateurs de morbidité. Incidence

- **Incidence**
  - **<u>Taux d'incidence</u>**
  - Nombre de **nouveaux cas** (cas incidents) d'un problème de santé rapporté au nombre de personnes susceptibles d'être atteintes par ce problème (personnes exposées) pendant une période T
  - C'est une mesure dynamique du flux des nouveaux malades
  - Elle représente la vitesse d'apparition d'une affection dans une population

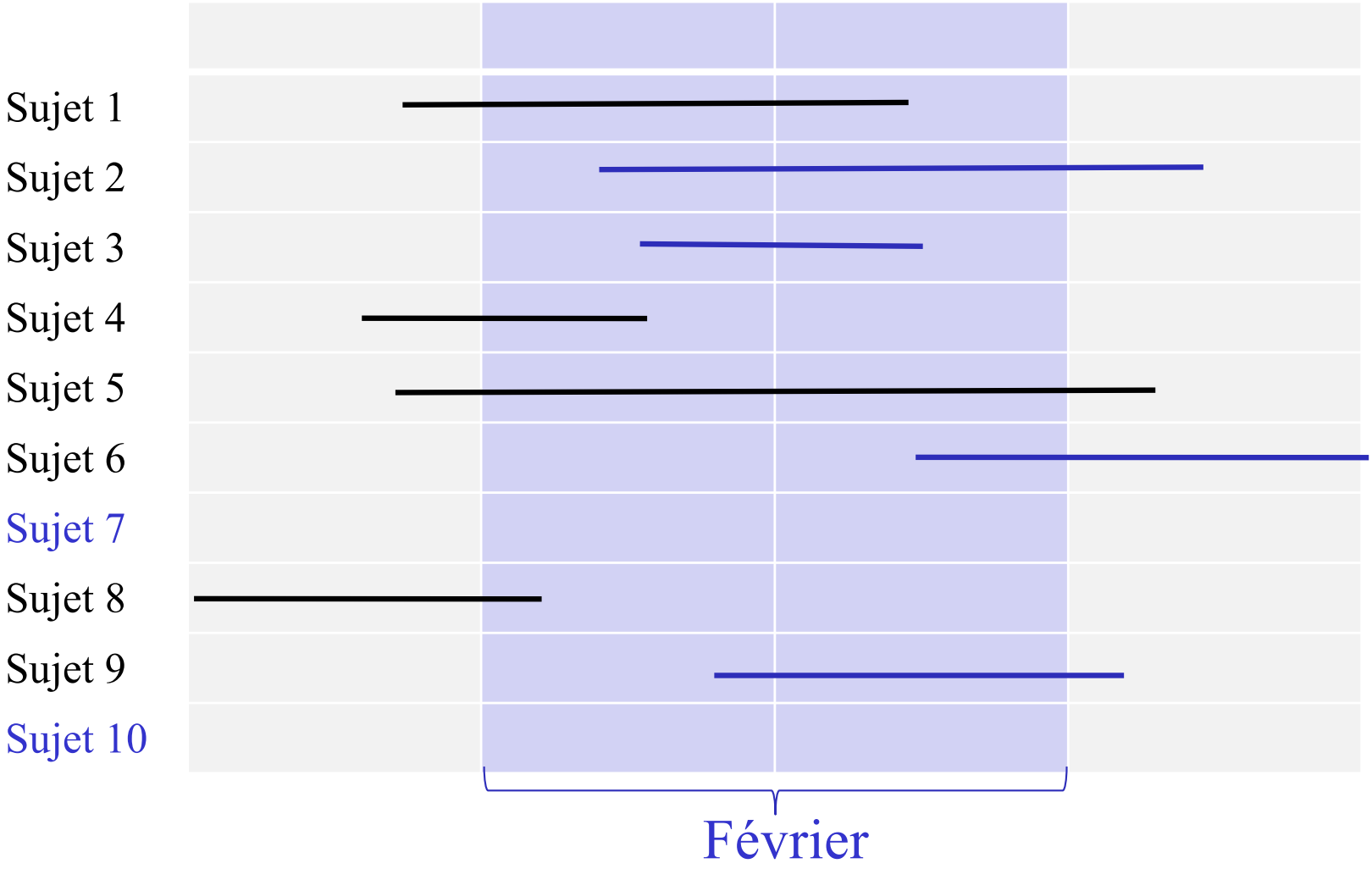
Les indicateurs de morbidité. Incidence

- **Taux d'incidence**

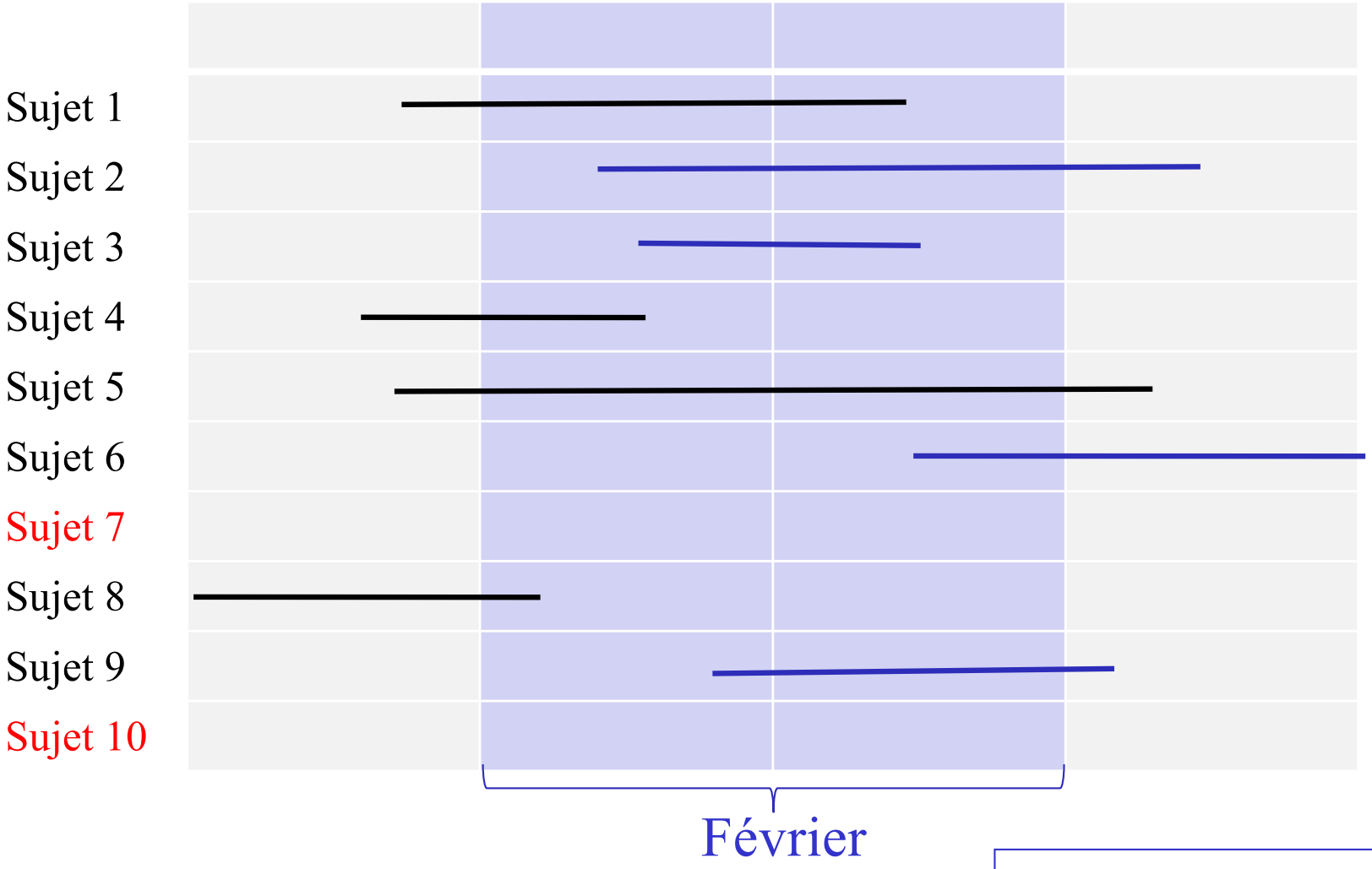
$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas pendant la période T}}{\text{Nombre de personnes exposées pendant la période T}}$$

- Personnes-temps / personne année
  - 1 personne temps = 1 personne x temps de suivi (jusqu'à l'apparition de la maladie, la fin de suivi)

Exemple: victimes de la grippe pendant le mois de février 2013

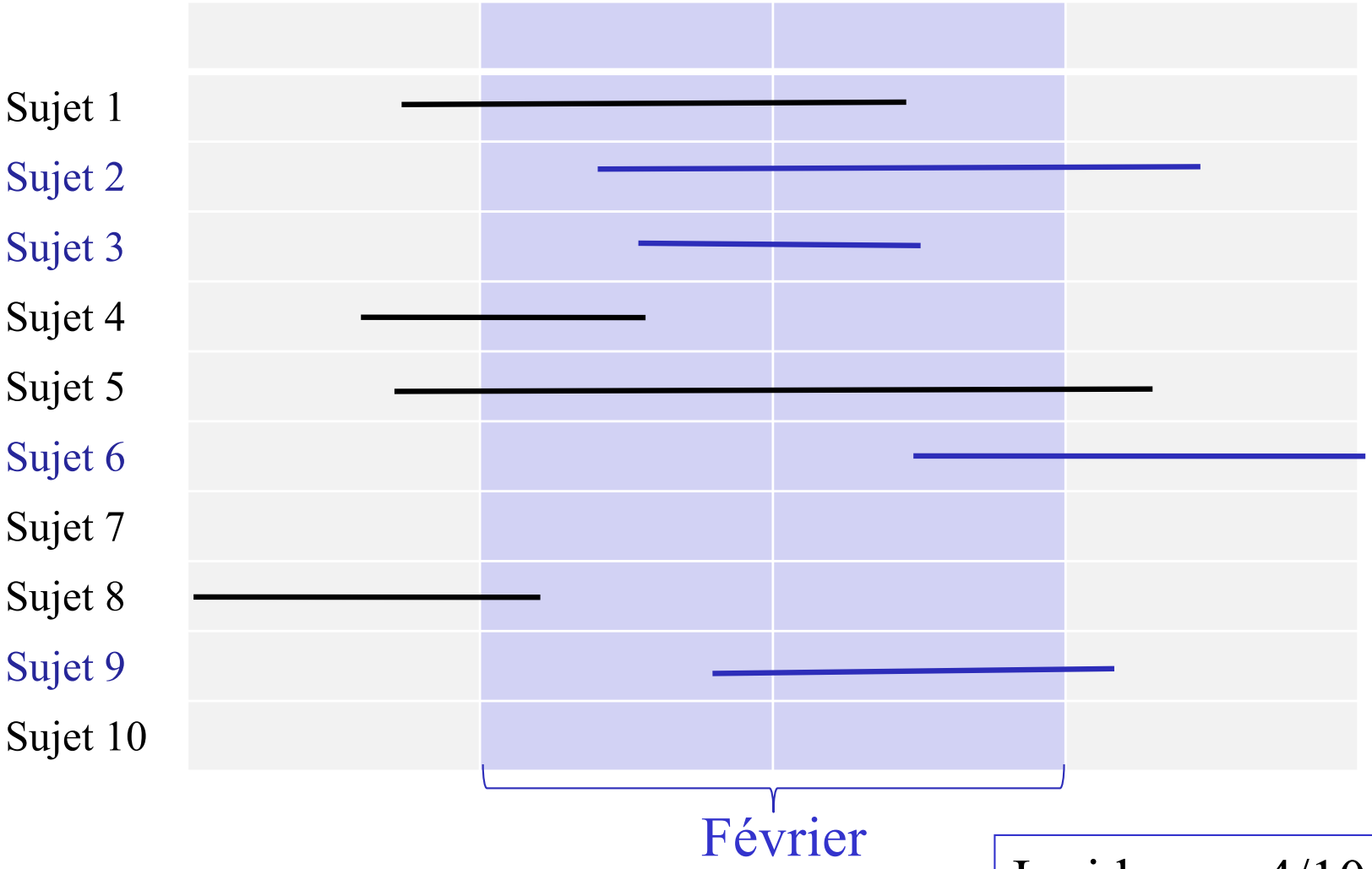


Exemple: victimes de la grippe pendant le mois de février 2013



Prévalence: 8/10

Exemple: victimes de la grippe pendant le mois de février 2013



Incidence: 4/10

Les indicateurs de morbidité. Prévalence

- Exemple
  - Soit une population de 1 290 malades présents hospitalisés un jour donné. Parmi eux, 139 étaient porteurs d'une infection nosocomiale ce jour même
  - Prévalence = 139/1290 = 10.8%

Les indicateurs de morbidité. Incidence

- Exemple de calcul d'incidence des malades infectés :
  - Dans une surveillance continue portant sur les infections acquises au cours d'une hospitalisation 16 malades sur 256 ont été atteints dont 2 à 2 reprises (18 infections)
    - Taux d'incidence de malades infectés 16/256=6.2% par séjour
    - Taux d'incidence d'infections 18/256=7% par séjour

Les indicateurs de morbidité
Lien prévalence incidence

- $P = I \times d_{maladie} / [1+(I \times d_{maladie})]$

- Si incidence est faible
  - $P = I \times d_{maladie}$

P = Prévalence
I = Incidence
$d_{maladie}$ = Durée de la maladie

Les indicateurs de morbidité
Lien prévalence incidence

- Exemple :
  - Soit une population de 1 290 malades présents hospitalisés un jour donné.
  - La prévalence d'une infection nosocomiale = 139/1290=10.8%
  - La durée de l'infection nosocomiale est en moyenne de 8 jours
  - $P = I \times d_{maladie}$
  - Incidence = $P/d_m = 0.108/8=1.3\%$ par jour

Indicateurs de morbidité

- **Morbidité objective mesurée**
  - Examen clinique, recherche systématique d'anomalies
- **Morbidité diagnostiquée**
  - Dépend du recours/accès au soin
- **Morbidité ressentie**
- **Morbidité déclarée**

Indicateurs de morbidité

- **Morbidité objective mesurée**
  - **Recherche systématique d'un problème de santé au sein d'une population à partir d'enquêtes selon des critères standardisés et objectifs**
  - Ne tient pas compte de la perception du problème par les individus ni du recours au soins
  - Enquêtes sur la santé associant un interrogatoire et un examen médical systématique
    - NHES puis NHANES depuis 1960 aux Etats-Unis
    - Canada Health Survey

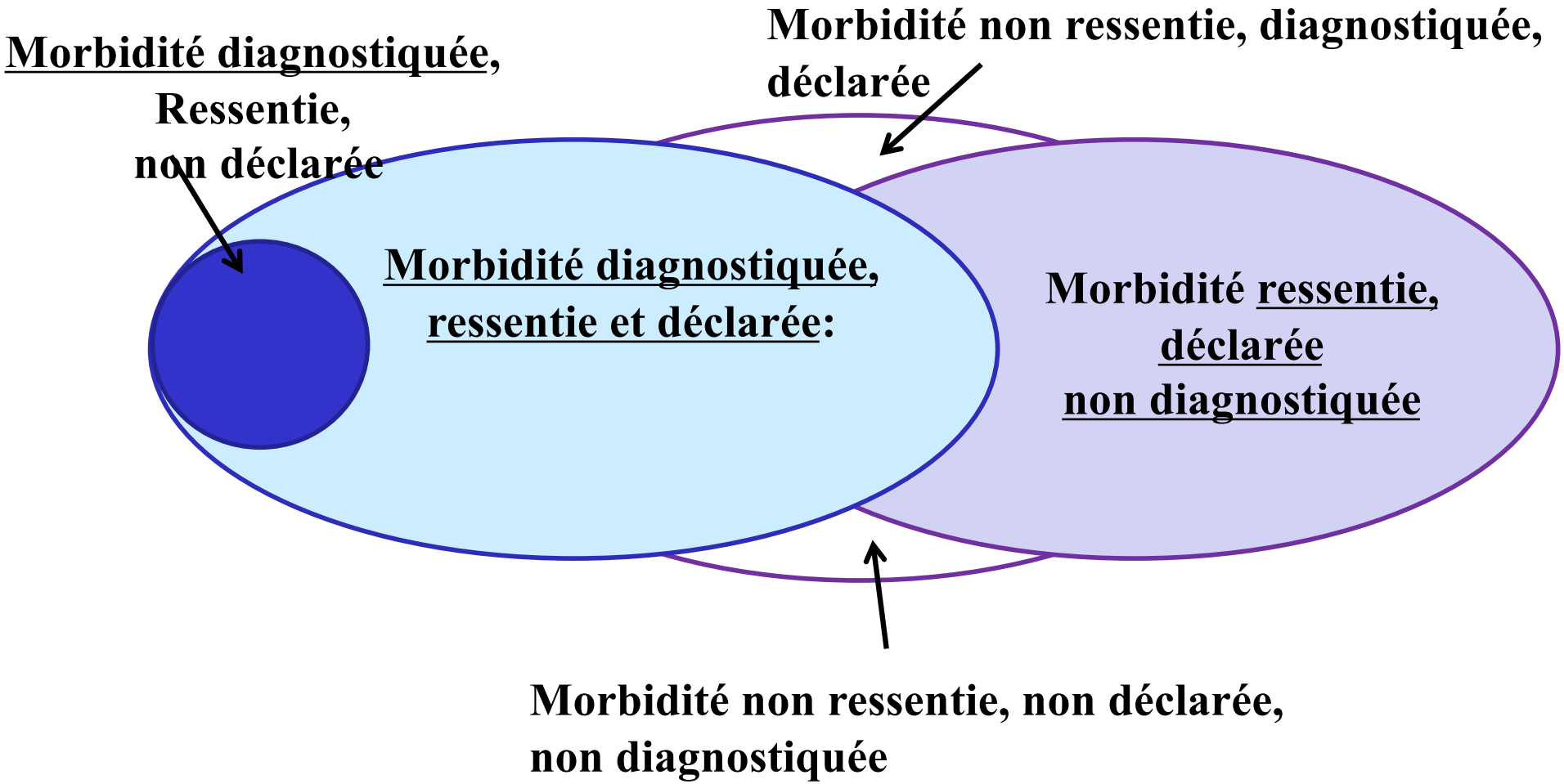
Indicateurs de morbidité

- Morbidité diagnostiquée
  - A partir du recours aux soins, identification du problème de santé par les professionnels de santé
  - Une partie va constituer la morbidité déclarée
  - Sources:
    - Recueillie en routine dans de nombreux pays
      - Notification systématique des maladies infectieuses
      - Registres de maladies chroniques
      - Registres de recours aux soins
    - Enquêtes auprès des médecins
    - Bases de données administratives

Indicateurs de morbidité

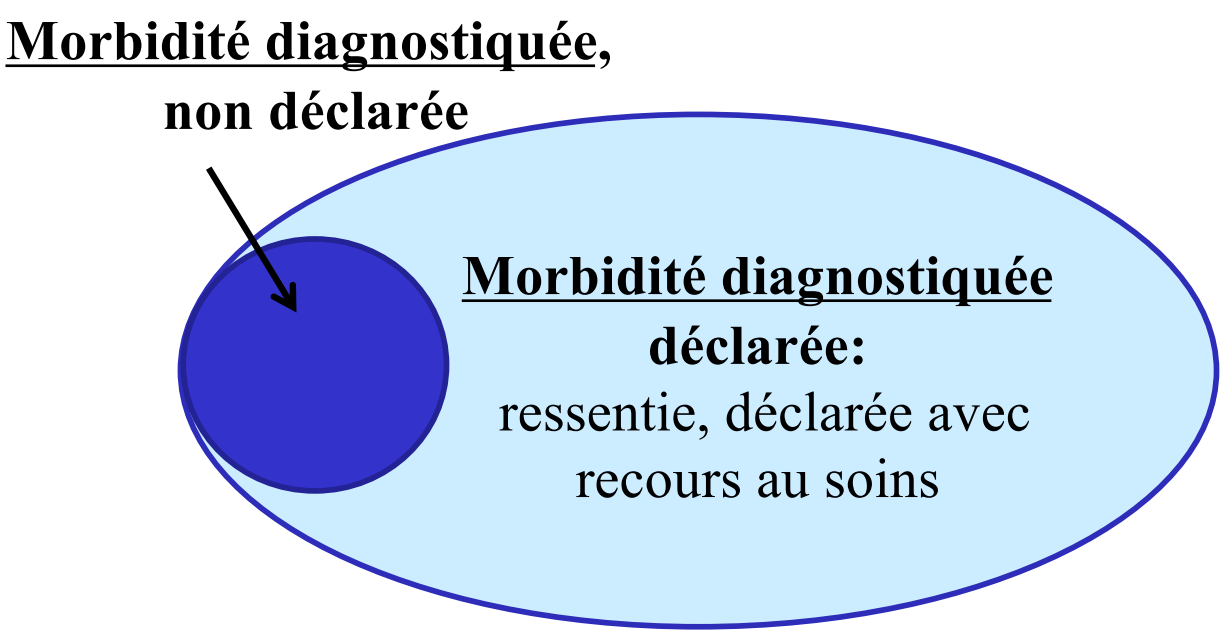
- Morbidité ressentie
  - **Volontairement subjectif**, permet une autre approche
    - La perception d'un problème de santé ne suppose pas nécessairement l'existence d'une maladie du point de vue médical
    - Certains problèmes de santé ne sont pas perçus
  - Elle peut être associée ou non à un recours aux soins
  - La morbidité ressentie peut ne pas être déclarée

Indicateurs de morbidité.
Les différentes composantes de la morbidité



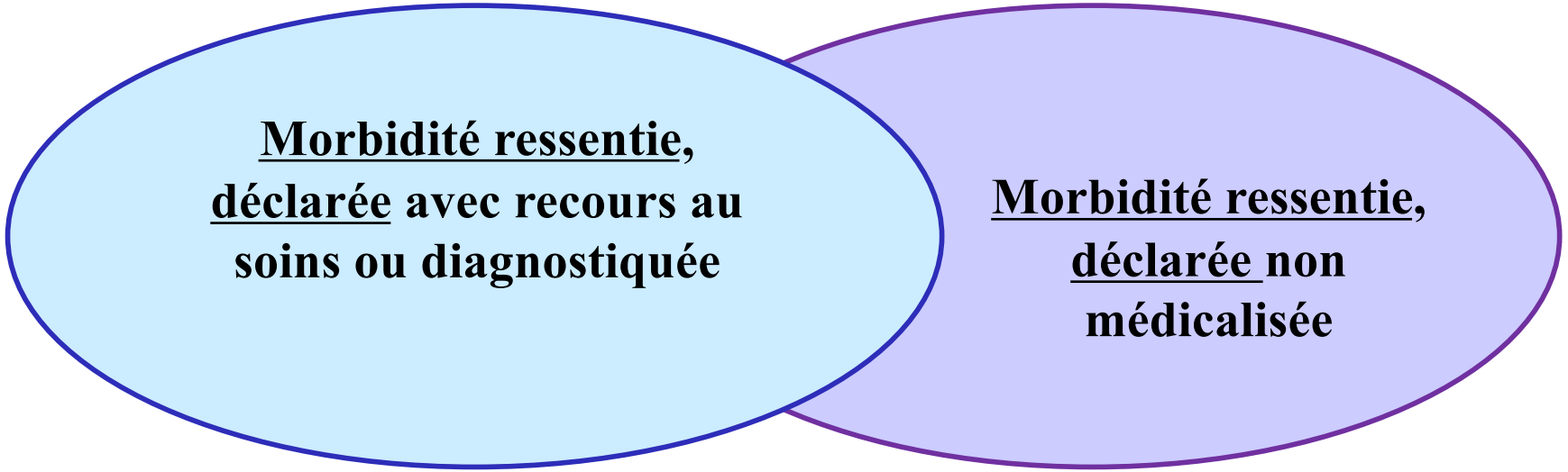
Indicateurs de morbidité.
Les différentes composantes de la morbidité

Enquête producteurs de soins
Morbidité diagnostiquée

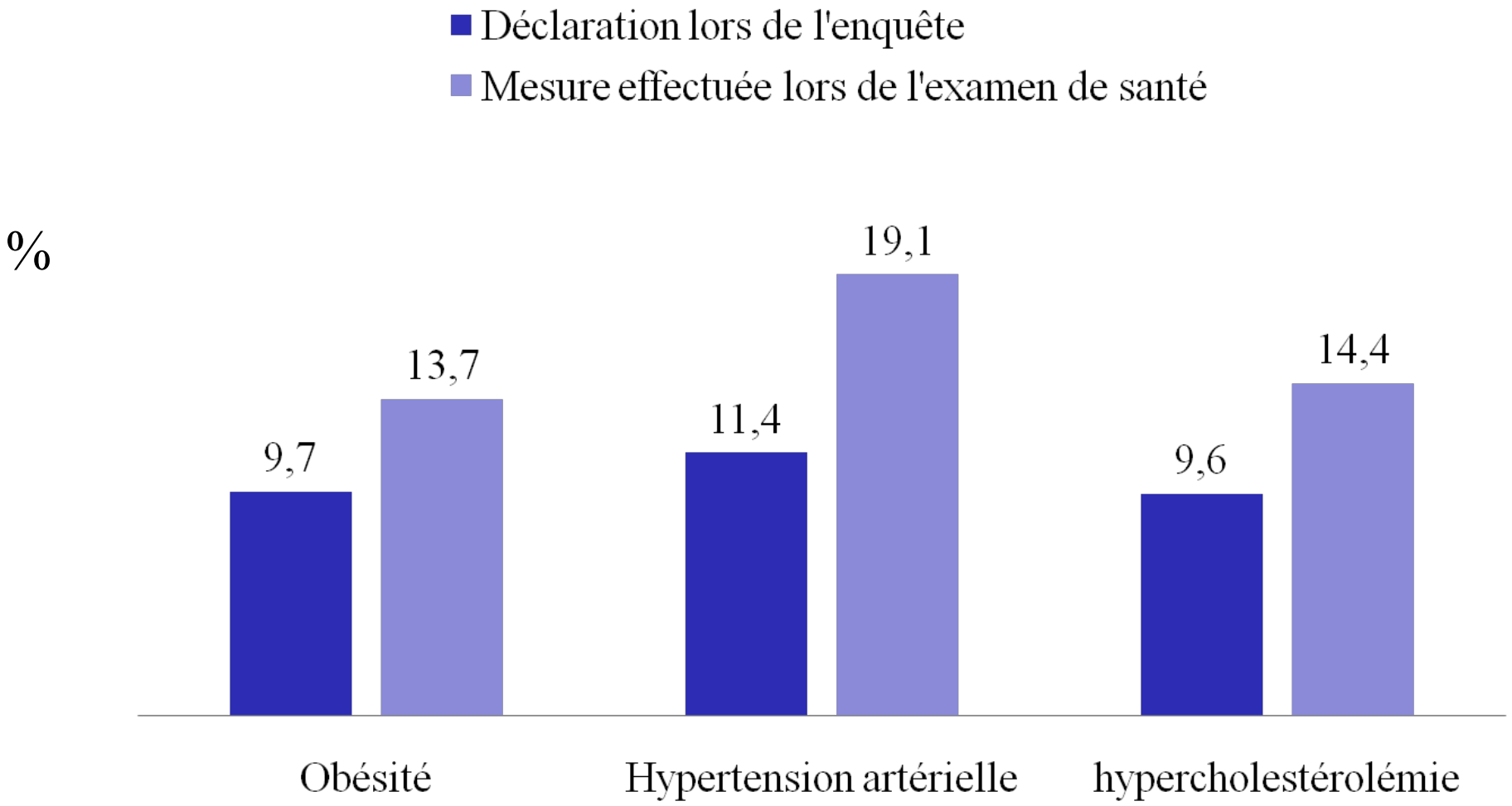


Indicateurs de morbidité.
Les différentes composantes de la morbidité

Enquête ménage
Morbidité ressentie et déclarée



Ecart entre morbidité déclarée et mesurée pour l'estimation des prévalences (%)



Sources: Appariement CES-EDS 2002-2003 –CETAF - CNAMTS

Principales causes de morbidité déclarée

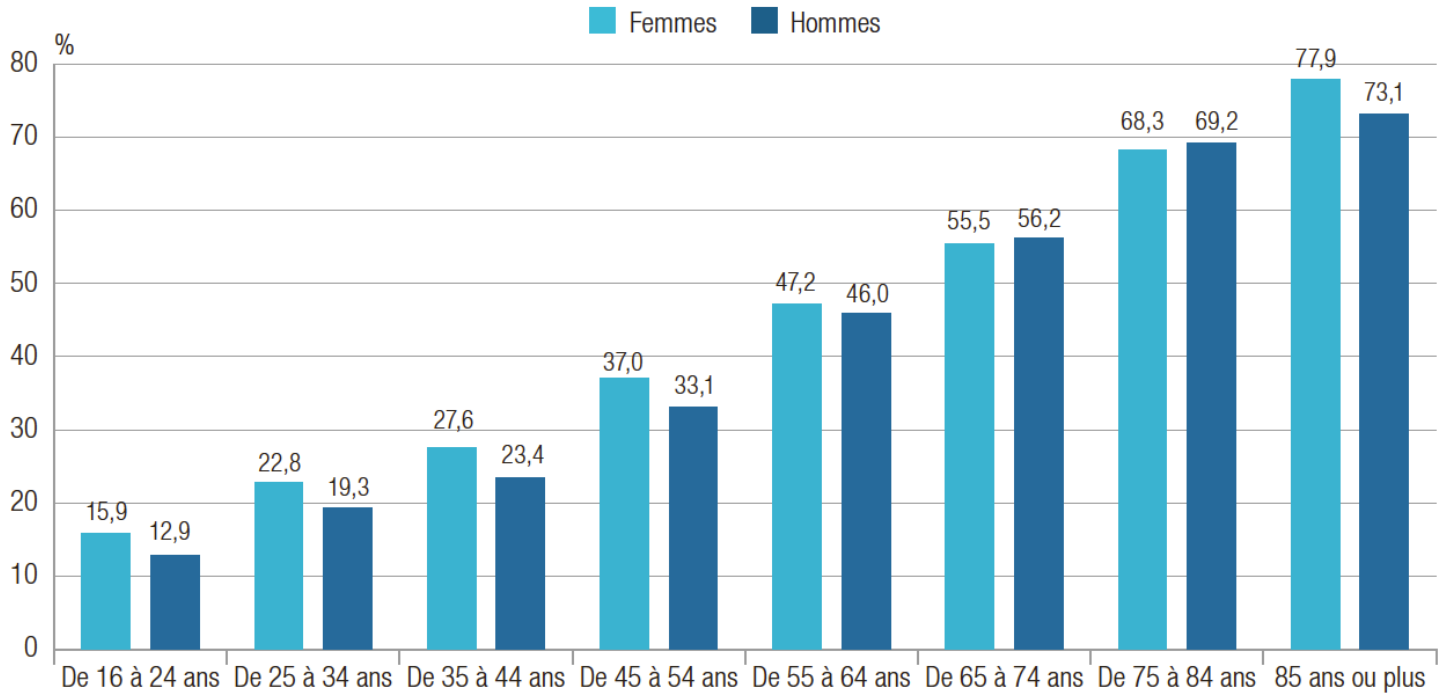
	Grands groupes de pathologies	% en 2008
1	Maladies ou problèmes oculaires	58,3
2	Maladies concernant les os et les articulations	31,3
3	Maladies cardiovasculaires	29,1
4	Maladies endocriniennes et métaboliques dont obésité	24,9
5	Maladies respiratoires et ORL	21,3
6	Causes externes, facteurs influant l'état de santé	16,1
7	Problèmes digestifs	15,4
8	Maladies ou problèmes psychiques	14,3
9	Maladies concernant les dents et les gencives	12,3
10	Maladies neurologiques	11,3

Sources : Enquête ESPS 2008.

Morbidité déclarée

GRAPHIQUE 8

Répartition des personnes déclarant une « maladie chronique » selon le sexe et l'âge, en 2014 (en %)



* Libellé de la question : « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? »
Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.
Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

La proportion de personnes déclarant avoir actuellement une maladie chronique

- **augmente fortement avec l'âge**, passant de moins de 15 % pour les 16-24 ans à 75% pour les personnes de 85 ans ou plus.

Multimorbidité

- Multimorbidité: présence d'au moins 2 pathologies chroniques

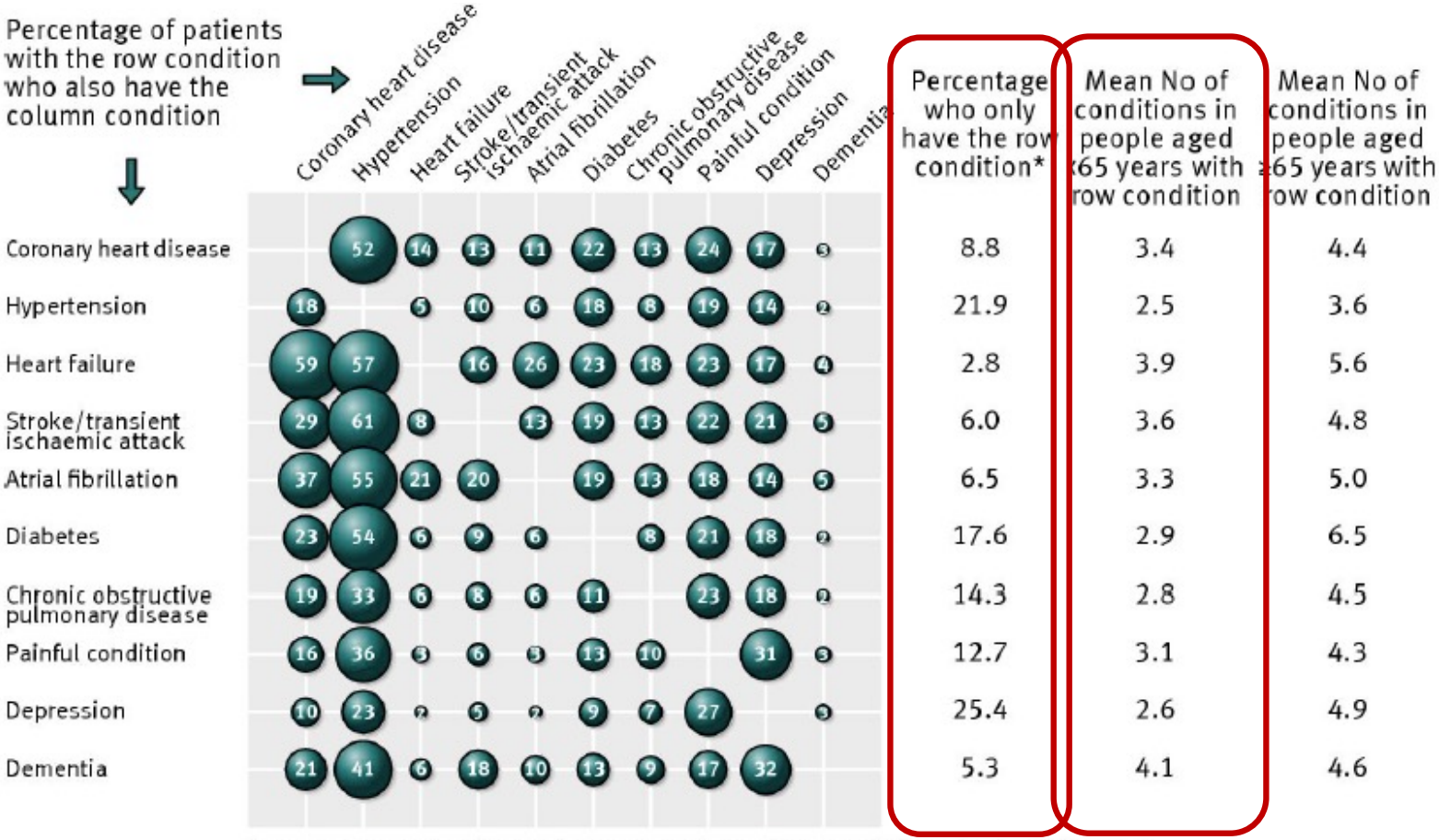
- Prévalence chez des patients consultants en Médecine Générale[1]
  - 18-44 ans : 68% chez les femmes, 72% chez les hommes
  - 45-64 ans: 95% chez les femmes, 89% chez les hommes

- Représente 54% des patients atteints de maladie chroniques[2]

Université Paris Cité

1.Fortin M. *BMC health services research*. 2010. 10:111
2.Barnett. K.. *The Lancet*. 2012. 40-6736(12)60240-2

Multimorbidité



Comorbidity of 10 common conditions among UK primary care patients[2]

Université Paris Cité

Guthrie B. BMJ. 2012

Plan

- Epidémiologie
- Comment définir la Santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de Santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs d'exposition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Indicateurs fonctionnels
Définition

- Mesures utilisées pour évaluer la **capacité** d'une personne à accomplir des **activités dans différents domaines de la vie quotidienne**
  - Capacité physique
  - Capacité cognitive
  - Capacité sociale

- Objectifs:
  - Evaluer l'**impact** des maladies
  - Evaluer l'**efficacité** des interventions thérapeutiques
  - Déterminer les **besoins**

Questionnaire Fragilité — IADL (Instrumental Activities of Daily Living)

A remplir par le patient : Cochez la case qui vous correspond le plus, puis faites le total comme il est indiqué en bas de page

Capacité à utiliser le téléphone

Je me sers du téléphone de ma propre initiative, cherche et compose les numéros	0
Je compose un petit nombre de numéros bien connus	1
Je réponds au téléphone mais n'appelle pas	1
Je suis incapable d'utiliser le téléphone	1

Moyen de transport

Je peux voyager seul(e) et de façon indépendante avec ma voiture ou les transports en commun	0
Je peux prendre les transports en commun si je suis accompagné(e)	1
Transport limité au taxi ou à la voiture, en étant accompagné(e)	1
Je ne me déplace pas du tout	1

Responsabilité pour la prise de médicaments

Je m'occupe moi-même de la prise, de l'horaire et du dosage	0
Je peux les prendre moi-même s'ils sont préparés et dosés à l'avance	1
Je suis incapable de les prendre moi-même	1

Capacité à gérer son budget

Je suis autonome pour gérer le budget, faire les chèques, payer des factures	0
Je me débrouille pour les dépenses au jour le jour, mais j'ai besoin d'aide pour gérer mon budget à long terme	1
Je suis incapable de gérer l'argent nécessaire à payer mes dépenses au jour le jour	1

SCORE TOTAL /4 : 0

Echelle d'autonomie (ADL)

ECHELLE A.D.L

Nom .....
Prénom .....
Date .....
Score .....

Hygiène Corporelle	Autonome Aide partielle Dépendant	1 ½ 0
Habillage	Autonomie pour le choix des vêtements et l'habillage Autonomie pour le choix des vêtements et l'habillage mais besoin d'aide pour se chausser. Dépendant	1 ½ 0
Aller aux toilettes	Autonomie pour aller aux toilettes, se déshabiller et se rhabiller ensuite. Doit être accompagné ou a besoin d'aide pour se déshabiller ou se rhabiller. Ne peut aller aux toilettes seul	1 ½ 0
Locomotion	Autonomie A besoin d'aide (canne, déambulateur, accompagnant) Grabataire	1 ½ 0
Continence	Continent Incontinence occasionnelle Incontinent	1 ½ 0
Repas	Se sert et mange seul Aide pour se servir, couper le viande ou peler un fruit Dépendant	1 ½ 0

Tableau 7

Déclaration de limitation d'activité* depuis au moins six mois selon le sexe, en 2015 (en %)

Limitation d'activité	Ensemble	Femmes	Hommes
Oui, fortement limité(e)	8,7	9,4	8,0
Oui, limité(e), mais pas fortement	16,5	17,3	15,6
Non, pas limité(e) du tout	74,8	73,3	76,5

* Libellé de la question : « Depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité(e) dans les activités que font les gens habituellement ? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2015).

Plan

- Epidémiologie
- Comment définir la Santé?
- Quels indicateurs pour mesurer l'état de Santé?
  - Indicateurs. Définition
  - Indicateurs d'exposition
  - Indicateurs de mortalité
  - Indicateurs de morbidité
  - Indicateurs fonctionnels
  - Indicateurs complexes

Indicateurs subjectifs

- Utilisation d'échelle permettant d'obtenir un score

Indicateurs complexes
Indicateur de santé perçue

- Mesure subjective qui traduit la manière dont les individus ressentent leur état de santé.
  - Elle dépend aussi des valeurs, croyances, attentes des individus dans un contexte donné

- Par exemple
  - Question: comment est votre état de santé général?
  - Très bon / bon / moyen / mauvais / très mauvais

Indicateurs subjectifs
Etat de santé perçue

TABLEAU 5

État de santé perçu selon le sexe en 2014* (en %)

État de santé général	Ensemble	Hommes	Femmes
Très bon	23,6	25,7	21,5
Bon	44,6	45,2	44,0
Assez bon	23,5	21,6	25,2
Mauvais	7,2	6,3	7,9
Très mauvais	1,2	1,1	1,3

* Libellé de la question : « Comment est votre état de santé en général ? »

Champ • France métropolitaine, population vivant en ménage ordinaire, âgée de 16 ans ou plus.

Source • Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV-SILC (Eurostat 2014).

Indicateurs complexes
Qualité de vie

- Qualité de vie (OMS): « la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeur dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes »

Indicateurs complexes
Indicateur de qualité de vie

- Mesures subjectives qui évaluent la perception de la personne concernant son état de santé global, son bien-être, son degré d'indépendance.
  - Indicateur subjectif (dépend des valeurs, attentes, circonstances)
  - Au-delà de l'absence de maladie
  - Évalue l'impact des maladies et des traitements sur la vie des individus

Indicateurs complexes de santé et de qualité de vie

- Dimension des échelles de qualité de vie
  - État physique
  - Douleurs et symptômes
  - État psychologique
  - Relations sociales
- Echelles génériques ou spécifiques
- Intérêt des échelles de qualité de vie
  - Maladies chroniques

Pour chaque rubrique, veuillez cocher UNE case, celle qui décrit le mieux votre santé AUJOURD'HUI.

MOBILITÉ

- Je n'ai aucun problème pour me déplacer à pied ❑
- J'ai des problèmes légers pour me déplacer à pied ❑
- J'ai des problèmes modérés pour me déplacer à pied ❑
- J'ai des problèmes sévères pour me déplacer à pied ❑
- Je suis incapable de me déplacer à pied ❑

AUTONOMIE DE LA PERSONNE

- Je n'ai aucun problème pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ❑
- J'ai des problèmes légers pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ❑
- J'ai des problèmes modérés pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ❑
- J'ai des problèmes sévères pour me laver ou m'habiller tout(e) seul(e) ❑
- Je suis incapable de me laver ou de m'habiller tout(e) seul(e) ❑

ACTIVITÉS COURANTES *(exemples: travail, études, travaux domestiques, activités familiales ou loisirs)*

- Je n'ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes ❑
- J'ai des problèmes légers pour accomplir mes activités courantes ❑
- J'ai des problèmes modérés pour accomplir mes activités courantes ❑
- J'ai des problèmes sévères pour accomplir mes activités courantes ❑
- Je suis incapable d'accomplir mes activités courantes ❑

DOULEURS / INCONFORT

- Je n'ai ni douleur ni inconfort ❑
- J'ai des douleurs ou un inconfort léger(ères) ❑
- J'ai des douleurs ou un inconfort modéré(es) ❑
- J'ai des douleurs ou un inconfort sévère(s) ❑
- J'ai des douleurs ou un inconfort extrême(s) ❑

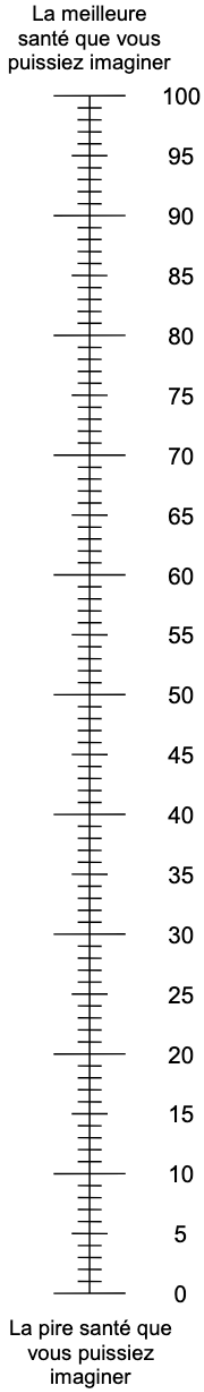
ANXIÉTÉ / DÉPRESSION

- Je ne suis ni anxieux(se) ni déprimé(e) ❑
- Je suis légèrement anxieux(se) ou déprimé(e) ❑
- Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e) ❑
- Je suis sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e) ❑
- Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e) ❑

Canada (French) © 2009 EuroQol Group EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Group

- Nous aimerions savoir dans quelle mesure votre santé est bonne ou mauvaise AUJOURD'HUI.
- Cette échelle est numérotée de 0 à 100.
- 100 correspond à la meilleure santé que vous puissiez imaginer. 0 correspond à la pire santé que vous puissiez imaginer.
- Veuillez faire un X sur l'échelle afin d'indiquer votre état de santé AUJOURD'HUI.
- Maintenant, veuillez noter dans la case ci-dessous le chiffre que vous avez coché sur l'échelle.

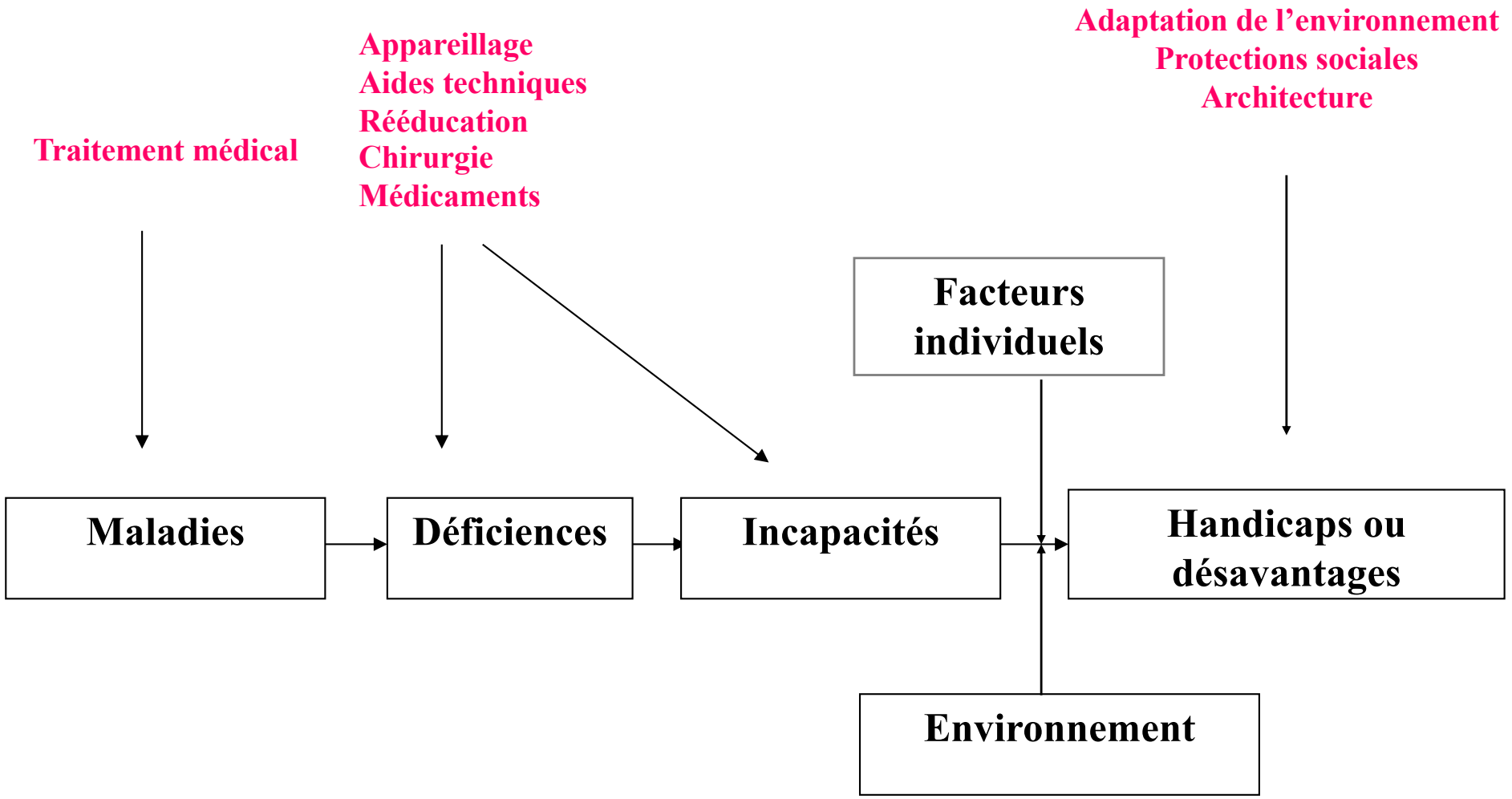
VOTRE SANTÉ AUJOURD'HUI = ☐



Indicateur complexe
Indicateur de handicap

- Handicap
  - Concept complexe et débattu
  - **Définition biomédicale actuelle**: toute **limitation d'activité** ou **restriction de participation à la vie en société** subie par une personne en raison d'une altération physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, permanente ou temporaire.
  - Interaction personne/environnement

Modèle historique de la classification internationale du handicap
CIH - Séquence de Wood



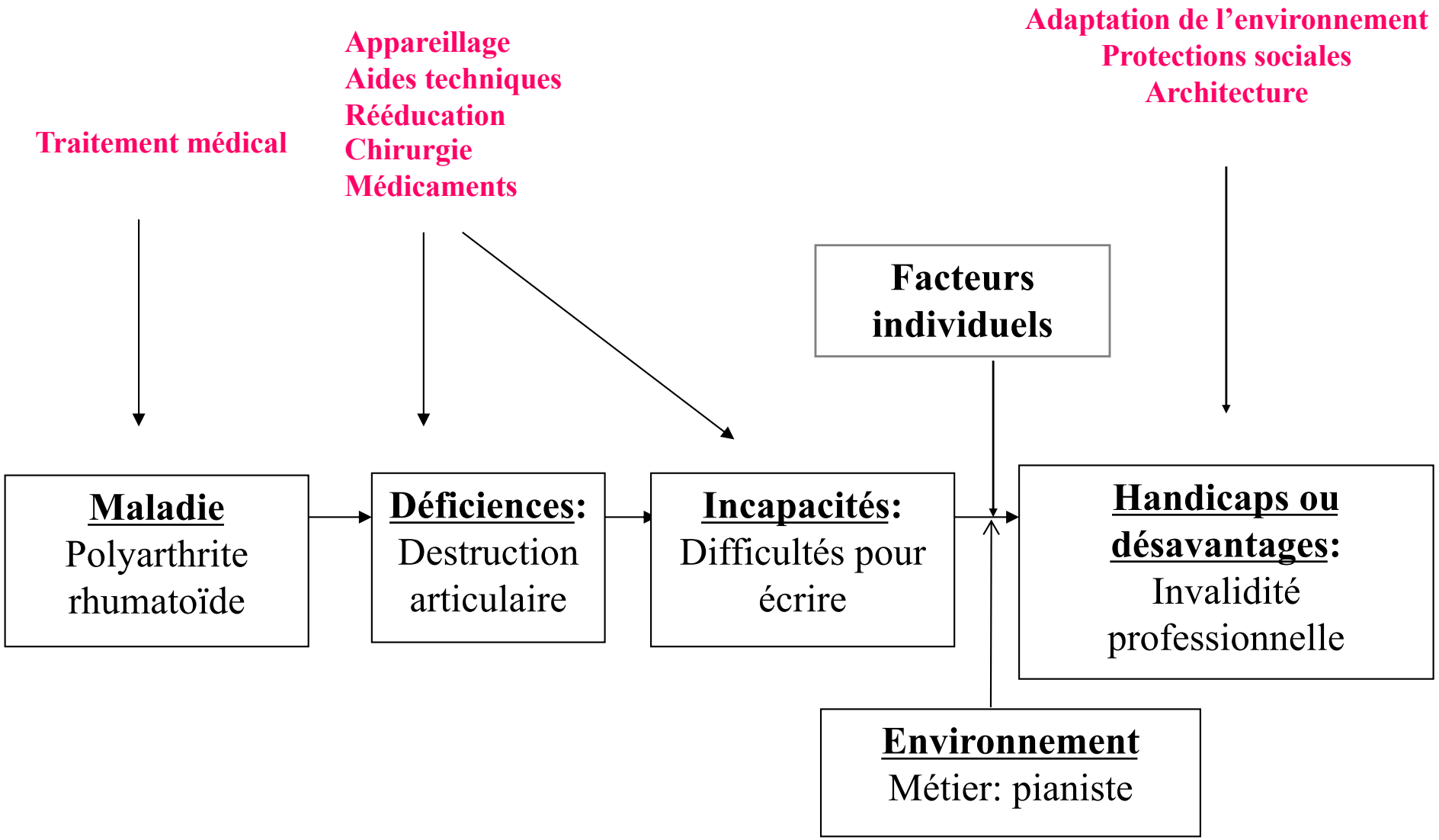
Modèle historique de la CIH

- **Déficience**: toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique

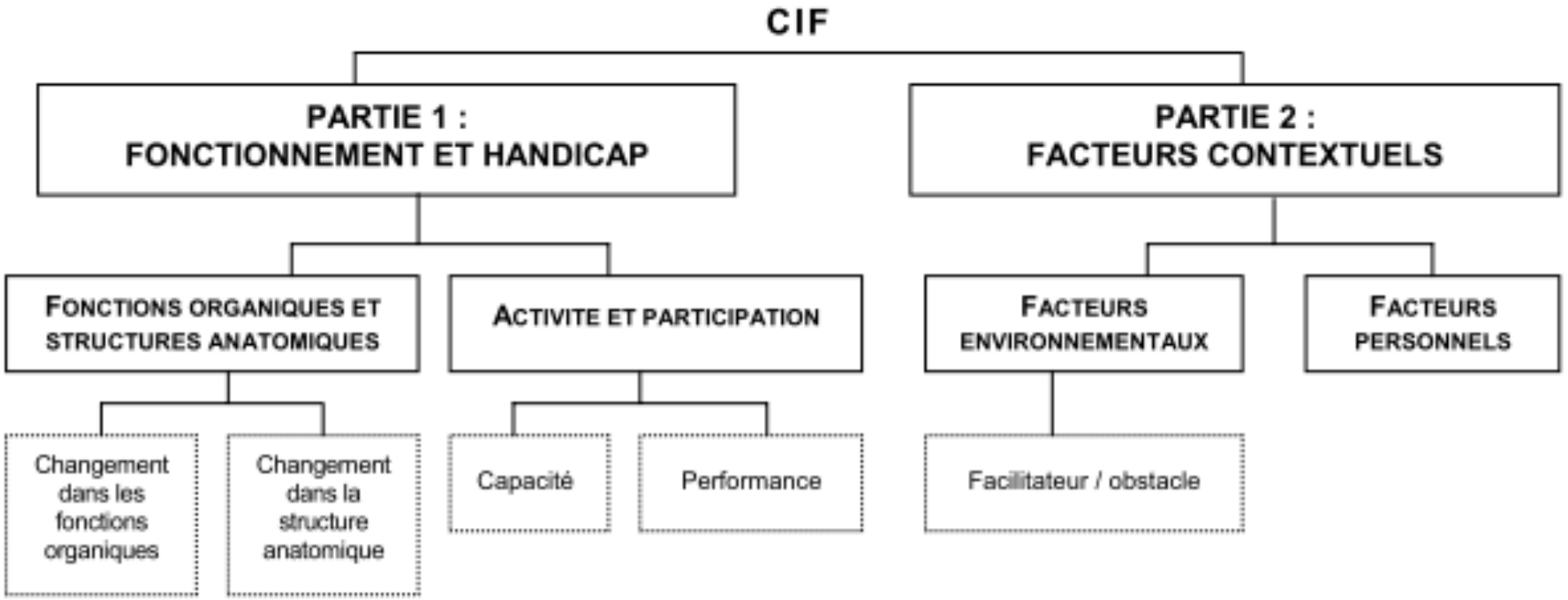
- **Incapacité**: réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain

- **Désavantage social (handicap):** préjudice qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle [social] considéré comme normal, compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels

Modèle historique de la CIH
Exemple de la polyarthrite rhumatoïde



Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé CIF (2001)



Conclusions sur les indicateurs

- Il n'existe pas d'indicateur universel
- Selon l'indicateur choisi les résultats sont différents
- Le choix de l'indicateur doit se faire en fonction des priorités de santé (choix politique)